UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

ANALISIS ASESMEN AWAL, PEMETAAN DUP, DAN RANCANGAN PEMBELAJARAN MENDALAM DI SMK

Diajukan untuk memenuhi Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah

Pembelajaran Mendalam dan Asesmen Lanjut SMK

Disusun Oleh :

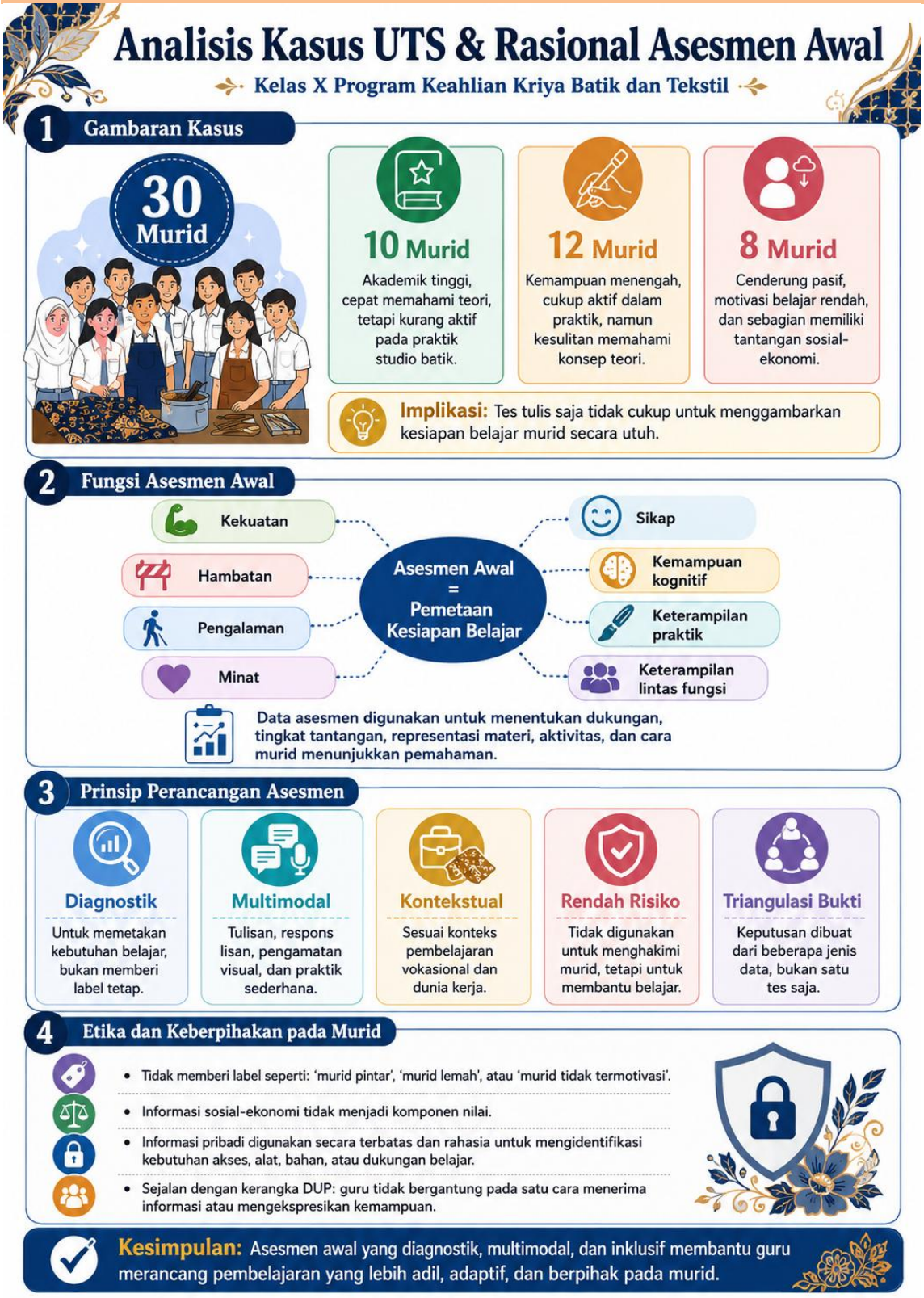
Ahmad Nursyifa (NIM.2530712)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA PENDIDIKAN PROFESI GURU

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

A. Pendahuluan dan Analisis Kasus



Gambar 1. Analisi Kasus UTS PMAL

Kasus UTS menempatkan calon guru pada kelas X Program Keahlian Kriya Batik dan Tekstil yang berjumlah 30 murid dengan karakteristik heterogen. Sebanyak 10 murid cepat memahami teori tetapi kurang aktif dalam praktik studio; 12 murid berada

#PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA KEMENDIKDASMEN RAMAH

pada kemampuan akademik menengah, cukup aktif dalam praktik, namun kesulitan memahami konsep teori; sedangkan 8 murid cenderung pasif, memiliki motivasi rendah, dan sebagian menghadapi tantangan sosial-ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembelajaran seragam berisiko tidak memberi akses, dukungan, dan tingkat tantangan yang sesuai bagi seluruh murid.

Penyelesaian kasus perlu mengikuti alur yang berbasis data. Pertama, guru melakukan asesmen awal diagnostik untuk memetakan pengetahuan, keterampilan praktik, sikap kerja, motivasi, pengalaman, keterampilan lintas fungsi, serta kebutuhan akses. Kedua, hasil asesmen diterjemahkan melalui Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP) agar tersedia variasi cara murid terlibat, menerima informasi, dan menunjukkan pemahaman. Ketiga, pembelajaran dirancang dengan prinsip Pembelajaran Mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui pengalaman memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Keempat, asesmen disatukan dengan proses pembelajaran melalui Assessment as Learning, Assessment for Learning, dan Assessment of Learning.

B. Asesmen Awal

Asesmen awal dirancang secara diagnostik, multimodal, kontekstual, dan rendah risiko. Hasilnya tidak digunakan untuk memberi label tetap atau menentukan nilai rapor, tetapi menjadi dasar keputusan pedagogis. Sesuai materi asesmen awal berbasis DUP, pemetaan perlu menangkap kekuatan dan hambatan murid secara lebih utuh daripada tes tulis semata, sehingga bukti dikumpulkan melalui stimulus teori-visual, tugas praktik singkat, observasi, angket/refleksi, dan klarifikasi lisan.

Domain	Instrumen/Bukti	Penggunaan Data
Pengetahuan kerja & kognitif	Tes stimulus visual/job sheet: mengenali tujuan prosedur, menyusun urutan, membandingkan kualitas, mengidentifikasi risiko, memberi solusi.	Profil kesiapan teori, logika prosedural, kreativitas, fleksibilitas berpikir, problem sensitivity.
Keterampilan praktik	Micro-performance task 15-20 menit: menyiapkan area kerja, membaca instruksi, melakukan langkah latihan sederhana, menjaga kerapian dan keselamatan.	Kesiapan praktik, ketelitian, kebutuhan demonstrasi atau scaffolding.
Attitude & apresiasi kerja	Observasi disiplin, tanggung jawab, ketekunan, kepatuhan prosedur/K3, penerimaan terhadap umpan balik.	Profil sikap kerja yang dibaca terpisah dari nilai pengetahuan.
Motivasi, minat, agency, ownership, voice	Angket skala 1-4 dan pertanyaan terbuka tentang minat, pengalaman, kepercayaan diri, target, serta dukungan yang membantu.	Peta keterlibatan, pilihan peran, dan strategi motivasional.

Domain	Instrumen/Bukti	Penggunaan Data
Basic & cross functional skills	Observasi komunikasi, kolaborasi, inisiatif, pengelolaan tugas, dan pemecahan masalah pada tugas berpasangan/kelompok kecil.	Dasar pembentukan kelompok fleksibel dan dukungan tutor sebaya.
Akses & preferensi belajar	Pilihan respons melalui tulisan, lisan, sketsa atau praktik; isian privat tentang hambatan alat, bahan, waktu atau perangkat.	Dasar variasi representasi dan action/expression; data akses tidak menjadi komponen nilai.

Contoh instrumen inti

Stimulus diagnostik memuat gambar/objek yang benar-benar digunakan di studio, potongan job sheet, serta dua contoh visual hasil kerja. Murid diminta: (1) menjelaskan fungsi dua alat/bahan yang dikenali; (2) menyusun tiga langkah prosedural dan memberi alasan; (3) menunjukkan perbedaan kualitas dua contoh hasil kerja; (4) mengidentifikasi risiko ketika satu langkah persiapan dilewati; dan (5) mengusulkan perbaikan. Untuk respons analitis, murid dapat memilih tulisan singkat, penjelasan lisan, atau sketsa beranotasi dengan kriteria keberhasilan yang sama. Micro-performance task dinilai pada kemampuan memahami instruksi, persiapan area-alat-bahan, ketelitian, kepatuhan prosedur/K3, dan respons terhadap umpan balik dengan skala 1-4.

Data tidak digabung menjadi satu ranking kelas. Setiap dimensi dibaca dalam kategori operasional: perlu penguatan intensif, sedang berkembang, siap, atau siap pengayaan. Triangulasi sekurang-kurangnya menggunakan tiga bukti. Murid dengan teori tinggi tetapi praktik rendah, misalnya, dipahami sebagai membutuhkan pengalaman praktik, scaffolding, atau penguatan kepercayaan diri; sedangkan murid yang aktif praktik tetapi teori lemah membutuhkan jembatan visual, demonstrasi disertai penjelasan konsep, dan pertanyaan sebab-akibat. Informasi sosial-ekonomi diperlakukan secara privat untuk memastikan akses belajar, bukan untuk menurunkan standar kompetensi.

C. Pemetaan dengan DUP

Pemetaan DUP tidak mengubah tujuan kompetensi, tetapi mengurangi hambatan dengan menyediakan beberapa jalur menuju tujuan yang sama. Tiga dimensi operasional yang digunakan adalah: variasi keterlibatan (engagement), variasi penyajian informasi (representation), dan variasi tindakan/ekspresi (action and expression). Pengelompokan bersifat fleksibel dan dapat berubah setelah bukti perkembangan baru diperoleh.

Profil Murid	Kekuatan/Hambatan	Engagement	Representation	Action & Expression
10 murid: teori tinggi, praktik kurang aktif	Cepat memahami konsep; potensi analisis kuat. Hambatan: pengalaman praktik, rasa percaya diri atau keterlibatan studio.	Tujuan praktik dibuat jelas; pilihan peran yang tetap menuntut kontribusi nyata; target praktik bertahap; umpan balik singkat dan spesifik.	Demonstrasi langsung/video prosedural, contoh produk, job sheet visual, penjelasan hubungan teori-praktik.	Demonstrasi keterampilan, prototipe/pola, catatan proses atau penjelasan lisan; bukti individual tetap diperlukan.
12 murid: kemampuan menengah, aktif praktik, teori sulit	Kuat pada learning by doing. Hambatan: konsep abstrak dan hubungan sebab-akibat.	Mulai dari masalah/praktik nyata; beri checkpoint dan tujuan kecil; gunakan diskusi kelompok serta peer explanation.	Visual, diagram alur, contoh konkret, demonstrasi sambil menjelaskan alasan tiap langkah, peta konsep singkat.	Praktik disertai penjelasan alasan, foto proses beranotasi, presentasi singkat atau laporan kerja terstruktur.
8 murid: pasif, motivasi rendah; sebagian punya tantangan sosial-ekonomi	Kemampuan belum boleh diasumsikan rendah. Hambatan utama yang perlu diverifikasi: motivasi, rasa aman, pengalaman kegagalan, akses.	Tugas rendah risiko, pilihan peran, pengalaman keberhasilan awal, target realistis, relasi suportif, akses alat/bahan di sekolah.	Instruksi ringkas, contoh visual, demonstrasi berulang bila perlu, materi yang dapat diakses di sekolah tanpa ketergantungan perangkat pribadi.	Pilihan tulisan/lisan/sketsa/praktik; kontribusi individual sederhana tetapi bermakna; refleksi privat; waktu tambahan yang proporsional bila diperlukan.

Pemetaan tersebut menjaga agency, ownership, dan voice. Agency diwujudkan melalui pilihan yang bermakna dalam strategi atau peran; ownership melalui target, pemantauan kemajuan, dan perbaikan berbasis umpan balik; voice melalui kesempatan menyampaikan kebutuhan, alasan, refleksi, serta pilihan cara menunjukkan pemahaman. Semua pilihan tetap mengarah pada kriteria kompetensi yang sama, sehingga fleksibilitas tidak berarti menurunkan standar.

D. Analisis Konsep Pembelajaran Mendalam

Pembelajaran Mendalam di SMK menuntut keterhubungan antara pengetahuan konseptual dan prosedural serta kemampuan menerapkan pengetahuan pada konteks baru. Prinsip berkesadaran berarti murid memahami tujuan, kriteria keberhasilan, posisi belajar, dan alasan suatu prosedur penting; bermakna berarti pengalaman belajar terhubung dengan kompetensi kejuruan, masalah nyata, budaya kerja, serta kebutuhan dunia kerja; menggembirakan berarti lingkungan belajar memberi rasa aman, ruang mencoba, tantangan yang sesuai, kolaborasi, dan pengalaman keberhasilan tanpa menghilangkan kedisiplinan profesional. Pengalaman belajar bergerak melalui memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi, sehingga murid tidak berhenti pada penguasaan langkah terpisah tetapi mampu menghubungkan konsep, proses, kualitas, dan konteks penggunaan.

Project Based Learning (PjBL) relevan sebagai model utama karena proyek memungkinkan murid mengintegrasikan teori, proses kerja, kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah untuk menghasilkan karya nyata. PjBL juga mengakomodasi keberagaman: murid yang kuat teori memperoleh tantangan untuk menerjemahkan konsep ke praktik, sedangkan murid yang kuat praktik dituntut menjelaskan alasan dan hubungan konsep di balik tindakannya. Teaching Factory (TeFa) memperdalam konteks dengan menghadirkan pola kerja, job sheet, SOP, standar mutu, pembagian peran, disiplin, serta orientasi pada kualitas seperti di dunia kerja. Dengan demikian, proyek tidak berhenti sebagai tugas sekolah, tetapi menjadi pengalaman kerja terstruktur.

Kelas Wirausaha dapat digunakan sebagai penguatan ketiga. Setelah menghasilkan produk/karya, murid menganalisis nilai guna, sasaran pengguna, biaya sederhana, komunikasi produk, dan presentasi layaknya melayani konsumen. Integrasi PjBL-TeFa-Kelas Wirausaha membentuk alur belajar dari konsep menuju produk, standar mutu, refleksi, dan pengambilan keputusan. Jika dibaca melalui Taksonomi SOLO, pembelajaran diarahkan dari penguasaan satu atau beberapa aspek menuju level relasional ketika murid mampu menghubungkan konsep-prosedur-kualitas, kemudian menuju extended abstract saat murid dapat memodifikasi rancangan atau menerapkan pemahamannya pada kebutuhan baru.

E. Rancangan Pembelajaran dan Asesmen

1. Rancangan umum

Komponen	Rancangan
Konteks	Kelas X Kriya Batik dan Tekstil, 30 murid heterogen; detail alat, bahan, SOP dan kompetensi teknis disesuaikan dengan CP/TP, modul, job sheet, dan fasilitas sekolah.
Proyek	Perancangan dan pembuatan karya/produk kriya batik atau tekstil sederhana yang memiliki tujuan penggunaan dan kriteria mutu yang jelas.
Model	PjBL sebagai kerangka utama, terintegrasi TeFa untuk budaya/standar kerja dan Kelas Wirausaha untuk nilai guna serta komunikasi produk.

Komponen	Rancangan
Tujuan	Murid mampu menjelaskan hubungan konsep dan prosedur; merancang dan melaksanakan proses secara tertib; menghasilkan bukti karya sesuai kriteria; bekerja kolaboratif dan bertanggung jawab; merefleksi proses serta mengusulkan perbaikan/penerapan pada konteks lain.
Prinsip DUP	Tujuan dan kriteria sama, sedangkan dukungan, representasi informasi, tingkat scaffolding, peran, dan cara menunjukkan bukti dapat bervariasi berdasarkan asesmen awal.

2. Alur pembelajaran singkat

Tahap	Aktivitas Inti
Pertemuan 1 - Memahami	Guru membuka dengan contoh karya/kasus nyata, menyampaikan tujuan dan rubrik, lalu mengaitkan hasil asesmen awal dengan kebutuhan belajar. Kelompok menganalisis tujuan pengguna, kualitas, prosedur, risiko, serta menyusun rancangan awal. Murid memilih sumber representasi (teks, visual, demonstrasi) dan peran awal yang tetap memberi kontribusi individual.
Pertemuan 2 - Mengaplikasikan I	Guru melakukan demonstrasi/checkpoint singkat sesuai kebutuhan. Murid menjalankan tahap awal proyek dalam pola TeFa menggunakan job sheet, pembagian tugas, SOP/K3, dan standar mutu. Guru melakukan observasi formatif, memberi umpan balik spesifik, dan memindahkan scaffolding sesuai perkembangan.
Pertemuan 3 - Mengaplikasikan II	Kelompok melanjutkan produk, memeriksa mutu, mengatasi masalah, dan mendokumentasikan keputusan. Murid melakukan peer assessment menggunakan rubrik yang sama. Komponen Kelas Wirausaha dimasukkan melalui analisis sederhana mengenai nilai guna, sasaran pengguna, biaya/efisiensi atau cara komunikasi produk.

Tahap	Aktivitas Inti
Pertemuan 4 - Merefleksi dan transfer	Kelompok menampilkan produk dan menjelaskan hubungan konsep, prosedur, keputusan, serta perbaikan yang dilakukan. Murid melakukan self-assessment dan refleksi. Guru melaksanakan asesmen sumatif berbasis bukti individu dan kelompok, kemudian memberi deskripsi capaian, remedial terarah, atau pengayaan.

3. Integrasi asesmen sebagai, untuk, dan terhadap pembelajaran

Jenis	Bentuk dan Bukti	Fungsi
Assessment as Learning (AaL)	Self/peer assessment dan refleksi tentang pemahaman, keputusan, umpan balik, serta target perbaikan.	Metakognisi, agency, ownership, tanggung jawab.
Assessment for Learning (AfL)	Observasi praktik, checkpoint, pertanyaan pemantik, catatan anekdotal, dan umpan balik selama proses.	Memantau perkembangan dan menyesuaikan pembelajaran.
Assessment of Learning (AoL)	Unjuk kerja/produk akhir, penjelasan konsep-prosedur, presentasi, dan bukti individual.	Menentukan ketercapaian kompetensi terhadap kriteria.

4. Rubrik ringkas asesmen sumatif

Aspek	Kriteria Bukti	Bobot
Pemahaman konsep & alasan prosedur	Menjelaskan hubungan konsep, langkah, risiko, dan alasan keputusan secara logis.	25%
Kinerja/proses praktik	Mengikuti job sheet/SOP, bekerja teliti dan aman, serta memperbaiki kesalahan.	25%
Kualitas produk/karya	Karya memenuhi indikator mutu sesuai TP dan standar sekolah/mitra.	20%
Problem solving & kreativitas	Mengenali masalah, memilih alternatif, dan melakukan perbaikan relevan.	15%

Aspek	Kriteria Bukti	Bobot
Kolaborasi, komunikasi & tanggung jawab	Kontribusi individual jelas, komunikasi baik, tugas selesai, area kerja terjaga.	15%

Penilaian menggunakan rubrik deskriptif empat tingkat yang disinkronkan dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Bukti kelompok tidak boleh menutupi capaian individu; setiap murid memiliki sedikitnya satu bukti individual melalui unjuk kerja, penjelasan, atau refleksi terverifikasi. Umpan balik menyebut kekuatan, indikator yang belum tercapai, dan langkah perbaikan. Asesmen formatif digunakan untuk umpan balik proses, sedangkan asesmen sumatif menentukan pencapaian kompetensi.

5. Diferensiasi, tindak lanjut, dan keadilan

Diferensiasi mengikuti hasil asesmen awal. Murid yang kuat teori namun praktik kurang aktif memperoleh praktik bertahap dan tanggung jawab produksi yang jelas; murid yang aktif praktik tetapi teori sulit memperoleh visual, demonstrasi dengan penjelasan alasan, dan peta konsep; murid pasif memperoleh tugas rendah risiko, pilihan peran bermakna, target kecil, umpan balik cepat, serta akses alat/bahan di sekolah. Kelompok bersifat fleksibel. Murid yang belum mencapai indikator mendapat remedial spesifik dan kesempatan menunjukkan bukti ulang, sedangkan murid yang sudah kompeten memperoleh pengayaan melalui modifikasi rancangan, konteks pengguna baru, atau peningkatan standar mutu.

F. Kesimpulan

Kasus kelas X Kriya Batik dan Tekstil menuntut pembelajaran berbasis data. Asesmen awal multimodal memetakan pengetahuan, praktik, sikap, motivasi, keterampilan lintas fungsi, dan kebutuhan akses; hasilnya dipetakan melalui DUP menjadi variasi engagement, representation, serta action and expression dengan tujuan kompetensi yang sama. PjBL yang diperkuat TeFa dan Kelas Wirausaha menghadirkan pengalaman memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi secara berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Integrasi AaL, AfL, dan AoL memastikan refleksi, umpan balik, pengakuan kompetensi, serta tindak lanjut yang adil bagi murid.

LAMPIRAN

BAGIAN 1: ASESMEN AWAL
Analisis Kebutuhan dan Instrumen Diagnostik Multimodal
Program Keahlian Kriya Batik dan Tekstil

A. Analisis Kasus dan Rasional Asesmen Awal

Kasus UTS menggambarkan satu kelas X Program Keahlian Kriya Batik dan Tekstil yang terdiri atas 30 murid dengan profil awal yang heterogen. Sepuluh murid memiliki kemampuan akademik tinggi dan cepat memahami teori, tetapi kurang aktif pada praktik studio batik; dua belas murid berada pada kemampuan akademik menengah, cukup aktif dalam praktik, namun mengalami kesulitan memahami konsep teori; sedangkan delapan murid cenderung pasif, memiliki motivasi belajar rendah, dan sebagian berada pada kondisi sosial-ekonomi yang menantang. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa satu bentuk asesmen, terutama tes tulis semata, tidak cukup untuk menggambarkan kesiapan belajar murid secara utuh.

Berdasarkan materi asesmen awal dan pembelajaran inklusif, asesmen awal perlu diposisikan sebagai proses pemetaan untuk mengenali kekuatan, hambatan, pengalaman, minat, sikap, kemampuan kognitif, keterampilan praktik, serta keterampilan lintas fungsi yang berhubungan dengan kesiapan belajar dan kesiapan kerja vokasional. Dengan demikian, asesmen awal tidak digunakan untuk memberi label tetap seperti 'murid pintar', 'murid lemah', atau 'murid tidak termotivasi', melainkan untuk menghasilkan data yang dapat digunakan guru dalam menentukan dukungan, tingkat tantangan, bentuk representasi materi, aktivitas, dan cara murid menunjukkan pemahaman.

Untuk menjaga keberpihakan pada murid, asesmen dirancang secara diagnostik, multimodal, kontekstual, rendah risiko, serta menggunakan triangulasi bukti. Murid diberi kesempatan menunjukkan kemampuan melalui tulisan, respons lisan, pengamatan visual, dan praktik sederhana. Informasi sosial-ekonomi tidak dipakai sebagai komponen nilai, tetapi hanya digunakan secara terbatas dan rahasia untuk mengidentifikasi kebutuhan akses, alat, bahan, atau dukungan belajar. Pendekatan ini konsisten dengan kerangka Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP), karena sejak tahap asesmen guru menghindari ketergantungan pada satu cara menerima informasi maupun satu cara mengekspresikan kemampuan.

B. Tujuan Asesmen Awal

Secara umum, asesmen awal bertujuan memperoleh profil kesiapan belajar yang cukup lengkap untuk menjadi dasar pengambilan keputusan pembelajaran. Secara khusus, instrumen disusun untuk mencapai tujuan berikut:

1. Mengidentifikasi pengetahuan kerja awal murid terkait konteks pembelajaran Kriya Batik dan Tekstil, terutama kemampuan memahami informasi, istilah, prosedur, job sheet, dan hubungan teori dengan praktik.

2. Memetakan abilitas kognitif yang relevan, seperti fleksibilitas berpikir, kreativitas, logika dalam mengikuti prosedur, kemampuan membandingkan alternatif, serta problem sensitivity atau kepekaan mengenali masalah.
3. Mengidentifikasi keterampilan dasar praktik melalui kemampuan menyiapkan area kerja, membaca instruksi, menggunakan alat atau media latihan secara hati-hati, mengikuti prosedur, dan menjaga keselamatan serta kerapian.
4. Mengidentifikasi attitude dan apresiasi kerja, khususnya disiplin, ketelitian, tanggung jawab, kepatuhan pada prosedur, kesediaan menerima umpan balik, dan penghargaan terhadap kualitas proses maupun hasil kerja.
5. Mengidentifikasi motivasi, minat, rasa percaya diri, serta agency, ownership, dan voice murid dalam menentukan tujuan, memilih bentuk dukungan, dan mengekspresikan kebutuhan belajarnya.
6. Mengidentifikasi basic skills dan cross functional skills berupa komunikasi, kolaborasi, pengelolaan tugas, pemecahan masalah, dan kemampuan belajar dari teman.
7. Mengidentifikasi preferensi akses belajar dan cara mengekspresikan pemahaman, sehingga guru dapat menyediakan variasi teks, visual, demonstrasi, penjelasan lisan, praktik, atau bentuk respons lain yang tetap mengarah pada kompetensi yang sama.
8. Mengidentifikasi kebutuhan dukungan akses secara sensitif, misalnya keterbatasan alat, bahan, perangkat, waktu belajar, atau kondisi lain yang dapat memengaruhi partisipasi, tanpa menjadikannya dasar untuk menurunkan ekspektasi kompetensi.

C. Prinsip Perancangan Instrumen

Prinsip	Operasionalisasi pada Asesmen Awal
Multimodal	Data dikumpulkan melalui lebih dari satu bentuk bukti: respons tertulis/visual, praktik, observasi, angket reflektif, dan percakapan singkat.
Kontekstual dan autentik	Stimulus menggunakan konteks studio, job sheet, contoh visual, situasi kerja, dan tugas sederhana yang mendekati kegiatan kejuruan.
Diagnostik dan rendah risiko	Hasil tidak digunakan sebagai nilai rapor atau keputusan kelulusan, tetapi sebagai informasi untuk menyesuaikan pembelajaran.
Berbasis kriteria	Kemampuan dibaca berdasarkan indikator yang eksplisit, bukan dibandingkan dengan murid lain.
Inklusif dan tidak melabel	Perbedaan hasil dipahami sebagai kebutuhan dukungan yang dapat berubah; pengelompokan yang muncul bersifat fleksibel.
Triangulatif	Keputusan tidak didasarkan pada satu skor. Temuan teori, praktik, observasi, dan refleksi dibandingkan agar profil lebih akurat.

Prinsip	Operasionalisasi pada Asesmen Awal
Praktis dan dapat ditindaklanjuti	Setiap data yang dikumpulkan harus berujung pada keputusan pedagogis, misalnya penguatan teori, praktik terbimbing, pengayaan, pilihan media, atau dukungan akses.
Menjaga kerahasiaan	Informasi pribadi dan kebutuhan sosial-ekonomi dicatat secara terbatas, tidak diumumkan, dan tidak dimasukkan ke skor kompetensi.

D. Kisi-Kisi Asesmen Awal Diagnostik Multimodal

Domain	Indikator Utama	Teknik/Instrumen	Keluaran
Pengetahuan kerja & pemahaman konseptual	Membaca job sheet/stimulus visual; mengenali tujuan prosedur; menjelaskan hubungan konsep dan praktik; mengidentifikasi kesalahan sederhana.	Tes diagnostik berbasis stimulus visual dan kasus singkat.	Profil kesiapan teori: perlu penguatan, berkembang, siap, atau siap pengayaan.
Abilitas kognitif	Membandingkan dua alternatif; memberi alasan; menyusun urutan logis; menemukan risiko/masalah; mengusulkan perbaikan.	Pertanyaan analitis singkat pada tes diagnostik.	Data fleksibilitas berpikir, kreativitas, logika prosedural, dan problem sensitivity.
Keterampilan dasar praktik	Menyiapkan area kerja; mengikuti instruksi; koordinasi motorik dan ketelitian; menggunakan media latihan secara aman; menjaga kerapian.	Micro-performance task 15-20 menit.	Profil kesiapan praktik dan kebutuhan scaffolding.

Domain	Indikator Utama	Teknik/Instrumen	Keluaran
Attitude & apresiasi kerja	Disiplin; tanggung jawab; ketelitian; kepatuhan prosedur/K3; ketekunan; respons terhadap umpan balik.	Lembar observasi selama micro-performance task.	Profil sikap kerja tanpa dicampur dengan skor pengetahuan.
Motivasi, minat, agency/ownership/voice	Ketertarikan; rasa percaya diri; kemauan mencoba; pilihan peran; kemampuan menyatakan tujuan dan kebutuhan.	Angket 16 pernyataan + refleksi singkat.	Peta keterlibatan dan strategi motivasional.
Basic & cross functional skills	Komunikasi; kolaborasi; inisiatif; pengelolaan tugas; problem solving; belajar dari teman.	Observasi tugas berpasangan/kelompok kecil.	Kebutuhan tutor sebaya, peran kelompok, atau dukungan komunikasi.
Preferensi akses & ekspresi	Respons terhadap teks, visual, demonstrasi, penjelasan lisan, praktik; pilihan cara menunjukkan pemahaman.	Angket preferensi + pilihan respons pada satu butir.	Dasar penentuan variasi representasi dan action/expression dalam DUP.
Kebutuhan dukungan akses	Ketersediaan alat/bahan/sumber belajar; hambatan partisipasi; kebutuhan dukungan sekolah.	Isian rahasia opsional/wawancara singkat.	Rencana dukungan tanpa mengurangi standar kompetensi.

E. Instrumen 1 - Tes Diagnostik Pengetahuan dan Abilitas Kognitif

Tes ini tidak dimaksudkan untuk menguji hafalan materi batik secara rinci, karena kompetensi prasyarat harus disesuaikan dengan modul, job sheet, dan fasilitas sekolah. Guru menyiapkan satu lembar stimulus berisi: (1) gambar atau foto alat/bahan yang

memang digunakan di studio sekolah; (2) potongan job sheet sederhana; dan (3) dua contoh visual hasil kerja. Murid boleh membaca teks, mengamati visual, atau meminta guru membacakan instruksi tanpa mengubah tuntutan kompetensi.

No.	Butir Tugas	Bukti yang Dicari	Skor
1	Amati gambar alat/bahan pada stimulus. Pilih dua yang Anda kenali dan jelaskan fungsi utamanya.	Pengenalan pengalaman/pengetahuan awal.	0-2
2	Baca potongan job sheet. Apa tujuan utama langkah pertama yang tercantum di dalamnya?	Memahami instruksi dan tujuan prosedur.	0-2
3	Susun tiga langkah pada kartu stimulus menjadi urutan yang menurut Anda paling logis. Jelaskan alasan urutan tersebut.	Logika prosedural dan kemampuan memberi alasan.	0-3
4	Dari dua contoh hasil kerja pada stimulus, tunjukkan satu perbedaan kualitas yang paling mudah Anda lihat dan jelaskan alasannya.	Observasi, analisis visual, apresiasi kualitas kerja.	0-3
5	Pada skenario, seorang murid terburu-buru dan melewati satu langkah persiapan. Risiko apa yang mungkin muncul?	Problem sensitivity dan kesadaran proses/K3.	0-3
6	Apa tindakan perbaikan yang akan Anda sarankan pada skenario nomor 5?	Pemecahan masalah dan transfer awal.	0-3
7	Jika tujuan produk berubah (misalnya untuk pengguna atau konteks yang berbeda), bagian mana dari rancangan yang menurut Anda perlu disesuaikan? Jelaskan.	Fleksibilitas berpikir dan kreativitas.	0-2
8	Pilih cara yang paling nyaman untuk menjelaskan jawaban nomor 7: tulisan singkat, penjelasan lisan, atau sketsa beranotasi.	Voice dan preferensi action/expression; tidak memengaruhi skor.	Tidak diskor

Pedoman skor: skor 0 diberikan apabila tidak ada bukti pemahaman; skor 1 apabila respons masih parsial atau memerlukan banyak arahan; skor 2 apabila respons menunjukkan pemahaman yang cukup tepat; dan untuk butir berskor maksimum 3, skor 3 diberikan apabila murid mampu menjelaskan hubungan, alasan, atau solusi secara logis. Skor maksimum aspek kognitif adalah 18. Butir ke-8 hanya digunakan untuk memetakan preferensi ekspresi dan tidak dimasukkan ke skor kompetensi.

F. Instrumen 2 - Micro-Performance Task Kesiapan Praktik Studio

Murid menerima tugas praktik singkat selama 15-20 menit berupa simulasi persiapan kerja studio dan pembuatan pola/latihan sederhana pada media latihan yang tersedia di sekolah. Tugas tidak diarahkan untuk menghasilkan produk batik final. Fokusnya adalah bagaimana murid membaca instruksi, menyiapkan ruang dan alat, bekerja secara teliti, menjaga keselamatan dan kerapian, serta merespons umpan balik.

Instruksi tugas untuk murid:

- Baca atau dengarkan job sheet singkat yang diberikan guru.
- Siapkan area kerja dan pilih alat/bahan latihan yang tercantum pada job sheet.
- Lakukan tiga langkah praktik sederhana sesuai demonstrasi/job sheet.
- Hentikan pekerjaan apabila menemukan kondisi yang menurut Anda tidak aman atau tidak jelas, kemudian sampaikan kepada guru.
- Setelah selesai, rapikan area kerja dan jelaskan satu hal yang sudah Anda kuasai serta satu hal yang masih ingin Anda latih.

Aspek	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4
1. Menafsirkan job sheet/instruksi	Belum memahami instruksi dan tidak dapat memulai tanpa arahan penuh.	Memahami sebagian instruksi tetapi sering memerlukan arahan.	Mampu mengikuti sebagian besar instruksi dengan sedikit klarifikasi.	Memahami instruksi, memulai tepat, dan mampu menjelaskan tujuan langkah.
2. Persiapan area, alat, dan bahan	Persiapan tidak terarah; banyak komponen terlewat.	Menyiapkan sebagian kebutuhan tetapi belum sistematis.	Menyiapkan kebutuhan dengan cukup lengkap dan tertib.	Menyiapkan secara lengkap, sistematis, dan efisien.
3. Ketelitian dan koordinasi praktik	Gerakan/pekerjaan sangat terburu-buru atau sulit dikendalikan.	Mulai mampu melakukan tugas tetapi ketelitian belum konsisten.	Cukup teliti dan mampu mempertahankan kualitas dasar.	Teliti, mantap, dan mampu menyesuaikan tindakan ketika diperlukan.
4. Kepatuhan prosedur, K3, dan kerapian	Mengabaikan prosedur/kerapian meski sudah diingatkan.	Menjalankan sebagian prosedur tetapi masih perlu beberapa pengingat.	Menjalankan prosedur dan menjaga kerapian dengan sedikit pengingat.	Konsisten menjaga prosedur, keselamatan, kerapian, dan mengenali risiko.
5. Ketekunan dan respons terhadap umpan balik	Mudah berhenti/menolak mencoba kembali.	Mau mencoba kembali setelah banyak dorongan.	Menerima masukan dan melakukan perbaikan sederhana.	Aktif meminta/menafsirkan umpan balik dan memperbaiki strategi secara mandiri.

Skor praktik maksimum adalah 20. Skor praktik tidak dijumlahkan dengan skor teori untuk membuat satu peringkat kelas. Keduanya dibaca sebagai dua dimensi yang berbeda. Seorang murid dapat memiliki kesiapan teori tinggi tetapi membutuhkan

dukungan praktik, atau sebaliknya. Pola inilah yang sangat penting untuk kasus UTS karena profil 10 murid pertama dan 12 murid berikutnya menunjukkan ketidakseimbangan teori-praktik.

G. Instrumen 3 - Angket Motivasi, Minat, Kemandirian, dan Preferensi Belajar

Angket menggunakan skala 1-4: 1 = sangat tidak sesuai dengan saya; 2 = kurang sesuai; 3 = sesuai; 4 = sangat sesuai. Angket tidak digunakan sebagai nilai. Fungsinya adalah membantu guru memahami bagaimana murid terlibat, apa yang membuat mereka percaya diri atau ragu, serta bentuk dukungan dan akses belajar yang diperlukan.

No.	Pernyataan	Dimensi
1	Saya tertarik memahami hubungan antara teori dan kegiatan praktik Kriya Batik dan Tekstil.	Motivasi/keterhubungan
2	Saya lebih bersemangat apabila tugas memiliki tujuan atau produk yang jelas.	Motivasi/konteks
3	Saya berani mencoba praktik baru meskipun belum yakin hasilnya sempurna.	Kepercayaan diri praktik
4	Saya tetap berusaha ketika percobaan pertama belum berhasil.	Ketekunan
5	Saya merasa cukup percaya diri memahami penjelasan teori.	Efikasi teori
6	Saya merasa cukup percaya diri mengikuti langkah praktik.	Efikasi praktik
7	Saya nyaman bertanya ketika ada instruksi yang belum saya pahami.	Voice/komunikasi
8	Saya nyaman menerima masukan dari guru atau teman untuk memperbaiki pekerjaan.	Umpan balik
9	Saya dapat bekerja sama dan berbagi tugas dengan teman.	Kolaborasi
10	Saya tertarik diberi pilihan peran dalam kegiatan kelompok.	Agency
11	Saya dapat menentukan target kecil yang ingin saya capai dalam satu kegiatan belajar.	Ownership
12	Saya ingin mengetahui kriteria keberhasilan sebelum mulai mengerjakan tugas.	Kesadaran belajar
13	Gambar, contoh visual, atau demonstrasi membantu saya memahami materi.	Preferensi representasi
14	Saya terbantu ketika konsep dijelaskan melalui teks/penjelasan singkat sebelum praktik.	Preferensi representasi
15	Saya memiliki akses yang cukup terhadap sumber belajar yang diperlukan untuk mengikuti tugas.	Akses belajar
16	Jika ada hambatan alat, bahan, waktu, perangkat, atau kondisi lain, saya bersedia menyampaikannya secara pribadi kepada guru.	Dukungan akses

Empat pertanyaan terbuka ditambahkan untuk memberi ruang voice murid: (1) pengalaman apa yang pernah Anda miliki terkait kegiatan kriya, desain, tekstil, atau

pekerjaan tangan; (2) bagian belajar apa yang biasanya paling mudah bagi Anda; (3) bagian apa yang sering membuat Anda kesulitan; dan (4) dukungan apa yang paling membantu Anda belajar. Pertanyaan mengenai akses atau kondisi pribadi bersifat opsional dan dapat dijawab secara privat.

H. Instrumen 4 - Lembar Observasi Sikap Kerja dan Cross Functional Skills

Aspek	Indikator Observasi
Disiplin dan kesiapan	Hadir siap, mengikuti instruksi awal, dan menggunakan waktu secara proporsional.
Tanggung jawab	Menjaga alat/bahan, menyelesaikan bagian tugas, dan merapikan area kerja.
Komunikasi	Menyampaikan pertanyaan, penjelasan, atau kebutuhan secara jelas dan santun.
Kolaborasi	Berbagi tugas, mendengarkan, membantu tanpa mendominasi, dan menerima peran.
Inisiatif	Mencoba langkah yang wajar, meminta klarifikasi tepat waktu, dan tidak menunggu seluruh keputusan dari guru.
Pemecahan masalah	Mengenali kendala dan mengusulkan/menentukan langkah perbaikan yang masuk akal.
Apresiasi kerja	Menunjukkan kepedulian pada kualitas proses, ketelitian, hasil, dan pekerjaan orang lain.

Setiap aspek diberi kode observasi 1-4 dengan makna: 1 = belum tampak meskipun telah diberi arahan; 2 = mulai tampak dengan dukungan; 3 = tampak cukup konsisten; 4 = tampak konsisten dan mandiri. Guru juga menyediakan kolom catatan anekdotal singkat agar perilaku menonjol tidak hilang ketika data disederhanakan menjadi angka.

I. Prosedur Pelaksanaan Asesmen Awal

Tahap	Pelaksanaan
1. Orientasi (5 menit)	Guru menjelaskan bahwa asesmen tidak menentukan nilai rapor, melainkan digunakan untuk menyesuaikan pembelajaran. Guru menunjukkan pilihan cara membaca/menanggapi stimulus agar murid tidak cemas.
2. Tes diagnostik (15 menit)	Murid mengerjakan stimulus teori-visual. Pada butir tertentu murid boleh memilih respons tertulis, lisan, atau sketsa beranotasi.
3. Micro-performance task (15-20 menit)	Murid melakukan praktik sederhana secara bergiliran/berpasangan. Guru mengisi rubrik praktik dan catatan sikap kerja.
4. Angket dan refleksi (10 menit)	Murid mengisi angket 1-4 dan respons terbuka. Butir dukungan akses dapat dikumpulkan secara tertutup.
5. Klarifikasi (5 menit)	Guru melakukan pertanyaan singkat pada respons yang belum jelas, terutama ketika skor teori dan praktik menunjukkan pola yang sangat berbeda.

Tahap	Pelaksanaan
6. Analisis dan tindak lanjut	Guru membuat profil per dimensi, bukan ranking tunggal; kemudian menggunakan profil tersebut pada pemetaan DUP dan rancangan pembelajaran berikutnya.

J. Pengolahan, Interpretasi, dan Triangulasi Data

Agar data dapat langsung digunakan, saya menggunakan empat kategori operasional untuk setiap dimensi. Kategori ini bukan label kemampuan tetap, tetapi penanda sementara untuk menentukan intensitas dukungan. Persentase dihitung pada masing-masing instrumen dan tidak digabung menjadi satu nilai akhir.

Kategori Operasional	Rentang	Makna Tindak Lanjut
Level 1 - Perlu penguatan intensif	0-39%	Bukti prasyarat masih sangat terbatas; perlu demonstrasi bertahap, contoh konkret, latihan dasar, dan umpan balik sering.
Level 2 - Sedang berkembang	40-59%	Sebagian indikator tampak tetapi belum stabil; perlu scaffolding, latihan terarah, dan kesempatan mengulang.
Level 3 - Siap	60-79%	Mayoritas indikator tercapai; dapat mengikuti aktivitas inti dengan dukungan normal dan tantangan moderat.
Level 4 - Siap pengayaan	80-100%	Indikator kuat dan konsisten; memerlukan tantangan lebih kompleks, peran mentor terbatas, atau tugas pengayaan.

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan sedikitnya tiga sumber bukti. Contohnya, murid yang memperoleh skor teori tinggi tetapi praktik rendah tidak ditafsirkan sebagai 'kurang mampu', melainkan sebagai murid yang memahami konsep namun membutuhkan pengalaman motorik, kepercayaan diri, atau praktik terbimbing. Sebaliknya, murid yang aktif dan terampil dalam praktik tetapi teori lebih rendah membutuhkan penguatan representasi konsep melalui visual, demonstrasi yang disertai penjelasan, peta konsep, atau diskusi hubungan sebab-akibat. Apabila motivasi rendah disertai keterbatasan akses, prioritas guru adalah membangun pengalaman keberhasilan awal dan memastikan sumber belajar tersedia di sekolah, bukan menurunkan standar kompetensi.

K. Hipotesis Profil Awal Berdasarkan Kasus (Untuk Diverifikasi melalui Asesmen)

Profil Kasus	Hipotesis Data	Yang Harus Diverifikasi	Keputusan Awal yang Aman
10 murid: akademik tinggi, praktik kurang aktif	Kognitif/teori diperkirakan Level 3-4; keterlibatan praktik dan/atau efikasi praktik dapat berada di Level 1-2.	Perlu diverifikasi apakah hambatan berasal dari pengalaman praktik, rasa percaya diri, ketelitian motorik, preferensi belajar, atau pembagian peran.	Jangan langsung menjadikan mereka tutor teori; terlebih dahulu beri praktik bertahap dan ruang memilih peran yang menuntut keterlibatan nyata.
12 murid: kemampuan menengah, praktik cukup aktif	Kesiapan praktik diperkirakan Level 2-3; pemahaman konseptual dapat berada di Level 1-2.	Perlu melihat apakah kesulitan teori berasal dari bahasa abstrak, struktur konsep, atau keterhubungan teori-praktik.	Gunakan visual/demonstrasi sebagai jembatan menuju konsep; minta murid menjelaskan alasan di balik langkah praktik.
8 murid: pasif, motivasi rendah, sebagian memiliki tantangan sosial-ekonomi	Belum boleh diasumsikan kemampuan akademik/praktiknya rendah; yang pasti adalah keterlibatan dan/atau akses perlu diperiksa.	Perlu memisahkan faktor motivasi, pengalaman kegagalan, rasa aman, akses alat/bahan, dan dukungan belajar.	Berikan tugas rendah risiko, pilihan peran, target kecil, dukungan akses sekolah, dan komunikasi privat; kondisi ekonomi tidak menjadi komponen nilai.

L. Jaminan Kualitas Instrumen: Validitas, Keandalan, dan Keadilan

Aspek Kualitas	Penerapan
Validitas isi	Stimulus, job sheet, dan indikator praktik harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran/prasyarat yang benar-benar digunakan pada Program Keahlian Kriya Batik dan Tekstil di sekolah. Karena sumber UTS tidak memberikan rincian materi teknis batik, butir teknis final perlu diisi guru berdasarkan modul sekolah.
Konsistensi kriteria	Pilihan respons tertulis, lisan, atau sketsa boleh berbeda, tetapi kriteria keberhasilan tetap sama, yaitu ketepatan alasan, hubungan konsep, urutan logis, dan kemampuan mengenali masalah.
Keandalan observasi	Guru menggunakan rubrik deskriptif, bukan kesan umum. Jika memungkinkan, satu sampel praktik dikalibrasi bersama guru produktif agar pemaknaan skor lebih konsisten.

Aspek Kualitas	Penerapan
Keadilan	Murid tidak dirugikan oleh satu modalitas. Dukungan membaca instruksi, visual, demonstrasi, atau klarifikasi boleh diberikan selama tidak mengubah kompetensi yang sedang diukur.
Non-stigmatisasi	Kategori hasil ditulis sebagai kebutuhan dukungan dan bersifat fleksibel. Kelompok belajar dapat berubah setelah murid menunjukkan perkembangan.
Kerahasiaan dan etika	Data akses, ekonomi, dan kondisi pribadi disimpan terpisah dari skor kompetensi dan hanya digunakan untuk merancang dukungan.
Keterlaksanaan	Instrumen dapat dilaksanakan dalam satu sesi 45-60 menit atau dua sesi pendek. Observasi dilakukan bersamaan dengan praktik agar tidak menambah beban asesmen secara berlebihan.
Re-asesmen	Setelah satu siklus pembelajaran, sebagian indikator dapat diukur kembali untuk memastikan keputusan diferensiasi masih relevan.

M. Format Rekap Profil Individual untuk Guru

Agar instrumen benar-benar dapat langsung digunakan, hasil setiap murid direkap dalam satu profil ringkas. Format ini menjadi penghubung antara asesmen awal dengan pemetaan DUP pada Bagian 2.

Dimensi	Kategori	Catatan Individual
Pengetahuan/teori	Level 1/2/3/4	Kekuatan dan konsep yang perlu diperkuat
Abilitas kognitif	Level 1/2/3/4	Logika, kreativitas, problem sensitivity
Kesiapan praktik	Level 1/2/3/4	Keterampilan yang sudah tampak dan scaffolding yang diperlukan
Attitude/apresiasi kerja	Level 1/2/3/4	Ketelitian, tanggung jawab, K3, ketekunan
Motivasi & kepercayaan diri	Rendah/Sedang/Tinggi	Pemicu minat, situasi yang membuat ragu, target kecil
Kolaborasi & komunikasi	Level 1/2/3/4	Peran kelompok/tutor sebaya yang sesuai
Preferensi akses informasi	Teks/visual/demonstrasi/lisan/kombinasi	Bentuk representasi yang membantu
Preferensi ekspresi	Tulisan/lisan/sketsa/praktik/kombinasi	Pilihan cara menunjukkan pemahaman
Dukungan akses	Ada/Tidak/Perlu klarifikasi	Catatan privat; tidak dinilai

Dimensi	Kategori	Catatan Individual
Keputusan pembelajaran awal	-	Penguatan dasar / praktik terbimbing / aktivitas inti / pengayaan / dukungan akses

N. Kesimpulan Bagian 1

Instrumen asesmen awal yang dirancang pada Bagian 1 menggunakan pendekatan diagnostik multimodal agar keberagaman 30 murid tidak direduksi menjadi satu skor atau satu kategori kemampuan. Kombinasi tes berbasis stimulus, micro-performance task, observasi sikap kerja, angket motivasi dan preferensi, serta refleksi memungkinkan guru memperoleh gambaran kognitif, psikomotor, afektif, pengalaman, keterlibatan, dan kebutuhan akses secara lebih utuh. Hasil tersebut selanjutnya tidak dipakai untuk memberi label, melainkan untuk menentukan variasi dukungan dan tantangan dalam pemetaan DUP. Dengan desain ini, asesmen awal berfungsi sebagai dasar keputusan pembelajaran yang adaptif, inklusif, kontekstual, dan berpihak pada murid.

BAGIAN 2: PEMETAAN DENGAN DESAIN UNIVERSAL UNTUK PEMBELAJARAN (DUP)
Program Keahlian Kriya Batik dan Tekstil

A. Posisi Pemetaan DUP dalam Penyelesaian Kasus

Bagian kedua UTS menuntut pemetaan kebutuhan murid dengan kerangka Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP). Berdasarkan materi yang dilampirkan, DUP digunakan untuk merancang pembelajaran yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap keberagaman murid. Dalam penerapannya, guru menyediakan berbagai cara bagi murid untuk menerima informasi, terlibat dalam aktivitas, dan menunjukkan pemahaman. Pilihan tersebut tetap diarahkan pada tujuan kompetensi yang sama sehingga fleksibilitas tidak berarti menurunkan standar pembelajaran.

Pemetaan ini merupakan kelanjutan langsung dari asesmen awal pada Bagian 1. Materi sumber menegaskan bahwa pemetaan kemampuan awal berbasis DUP perlu mengidentifikasi bukan hanya aspek pengetahuan, tetapi juga Apresiasi Kerja, Attitude, Wawasan Kerja, Pengetahuan Kerja, Abilitas Fisik, Abilitas Kognitif, basic skills, dan cross functional skills. Oleh karena itu, keputusan pembelajaran tidak boleh dibuat hanya dari satu skor akademik. Data teori, praktik, sikap kerja, motivasi, komunikasi, kolaborasi, pengalaman, serta kebutuhan akses harus dibaca sebagai satu profil yang saling melengkapi.

Perlu ditegaskan bahwa kasus UTS hanya memberikan data agregat mengenai 30 murid dan tidak menyertakan skor individual hasil asesmen. Karena itu, pemetaan pada bagian ini merupakan pemetaan kebutuhan berdasarkan informasi kasus yang tersedia, bukan hasil pengukuran individual yang benar-benar telah dilaksanakan. Pada praktik nyata, kategori akhir setiap murid harus ditetapkan setelah data dari instrumen Bagian 1 dianalisis dan ditriangulasi. Sikap ini penting agar jawaban tetap akurat, tidak mengarang data, dan tidak memberi label permanen kepada murid.

B. Kerangka Operasional DUP yang Digunakan

Berdasarkan materi sumber, penerapan DUP pada kasus ini dioperasionalkan melalui tiga ranah desain. Ketiga ranah ini dipakai sebagai lensa untuk menghubungkan hasil asesmen awal dengan kebutuhan belajar dan keputusan pembelajaran.

Ranah Operasional DUP	Makna dalam Kasus
1. Akses terhadap informasi	Guru menyediakan lebih dari satu cara menerima dan memahami materi, misalnya teks singkat, gambar, video, contoh visual, demonstrasi, komponen/benda nyata, simulasi, atau penjelasan lisan. Tujuannya mengurangi hambatan akses tanpa mengubah kompetensi yang dituju.

Ranah Operasional DUP	Makna dalam Kasus
2. Keterlibatan dalam aktivitas	Guru menyediakan variasi tingkat tantangan, peran, dukungan, konteks, kerja individu/kelompok, kesempatan memilih, dan refleksi agar murid dengan motivasi serta kesiapan berbeda tetap dapat berpartisipasi secara bermakna.
3. Cara menunjukkan pemahaman	Murid diberi pilihan yang setara untuk memperlihatkan bukti kompetensi melalui praktik, presentasi, penjelasan lisan, laporan, gambar/sketsa beranotasi, demonstrasi, atau produk. Rubrik harus tetap konsisten agar bentuk respons yang berbeda dinilai terhadap kriteria yang sama.

Tiga ranah tersebut tidak diterapkan sebagai tiga kegiatan yang terpisah. Dalam satu aktivitas, murid dapat mengakses informasi melalui demonstrasi dan job sheet, terlibat melalui pilihan peran atau tingkat tantangan, kemudian menunjukkan pemahaman melalui praktik atau penjelasan. Dengan demikian, DUP menjadi desain yang menyatukan akses, partisipasi, dan bukti belajar.

C. Prinsip Membaca Hasil Asesmen untuk Pemetaan DUP

1. Data dibaca per dimensi, bukan dijumlahkan menjadi satu peringkat tunggal. Murid dapat kuat pada teori tetapi memerlukan penguatan praktik, atau sebaliknya.

2. Kekuatan murid dipakai sebagai pintu masuk pembelajaran. Contohnya, kekuatan visual, pengalaman praktik, kemampuan menjelaskan, atau ketelitian dapat digunakan untuk membantu murid membangun kompetensi lain yang belum kuat.

3. Hambatan dipandang sebagai kebutuhan dukungan, bukan kekurangan permanen. Pengelompokan harus fleksibel dan dapat berubah setelah murid menunjukkan perkembangan.

4. Pilihan bentuk belajar dan asesmen tetap diarahkan pada capaian kompetensi yang sama. Perbedaan terletak pada akses, scaffolding, tingkat tantangan, atau cara mengekspresikan bukti belajar.

5. Hasil pemetaan harus menghasilkan keputusan konkret: penguatan dasar, latihan berkembang, tantangan lanjutan, dukungan motivasi, pilihan representasi, dukungan akses, atau pengayaan.

6. Informasi sosial-ekonomi tidak digunakan untuk menurunkan ekspektasi atau skor kompetensi. Informasi tersebut hanya membantu sekolah memastikan akses terhadap sumber belajar dan kesempatan praktik yang adil.

D. Pemetaan DUP Berdasarkan Tiga Profil Murid dalam Kasus

Agar pemetaan tetap terbaca jelas pada format laporan A4 dengan font 12, setiap profil disajikan dalam matriks tersendiri. Struktur yang sama digunakan untuk ketiga

kelompok: interpretasi awal, kekuatan/potensi, hambatan, akses informasi, keterlibatan, dan cara menunjukkan pemahaman.

D.1 Kelompok A - 10 Murid dengan Kemampuan Akademik Tinggi tetapi Kurang Aktif Praktik

Komponen Pemetaan	Hasil Pemetaan Kelompok A
Interpretasi awal	Pengetahuan kerja dan abilitas kognitif diperkirakan relatif kuat berdasarkan deskripsi kasus. Namun kesiapan praktik, kepercayaan diri praktik, ketekunan di studio, serta pengalaman hands-on tetap harus diverifikasi melalui instrumen Bagian 1.
Kekuatan/potensi	Cepat memahami konsep dan berpotensi mampu menganalisis alasan, prosedur, serta hubungan teori dengan praktik.
Hambatan yang perlu diatasi	Partisipasi praktik rendah. Tanpa intervensi, murid berisiko tetap kuat pada pemahaman konseptual tetapi memiliki bukti performa yang terbatas.
DUP - akses informasi	Gunakan teks ringkas, diagram, job sheet, dan contoh visual; setelah itu berikan demonstrasi yang secara eksplisit menghubungkan konsep dengan langkah praktik.
DUP - keterlibatan	Berikan tugas praktik bertahap, peran yang mewajibkan keterlibatan langsung, target praktik kecil, umpan balik cepat, dan pilihan bekerja berpasangan sebelum mandiri.
DUP - menunjukkan pemahaman	Murid dapat menunjukkan bukti melalui praktik terstruktur, demonstrasi ulang, penjelasan lisan tentang alasan langkah kerja, atau refleksi singkat yang menghubungkan teori dengan hasil praktik.
Keputusan awal	Tidak langsung menjadikan murid sebagai tutor teori. Prioritasnya adalah memperluas pengalaman praktik dan membangun ownership terhadap performa kerjanya sendiri.

D.2 Kelompok B - 12 Murid dengan Kemampuan Menengah, Aktif Praktik, tetapi Kesulitan Teori

Komponen Pemetaan	Hasil Pemetaan Kelompok B
Interpretasi awal	Kesiapan praktik dan keterlibatan relatif kuat. Pemahaman konseptual, bahasa teori, hubungan sebab-akibat, serta kemampuan menjelaskan alasan di balik tindakan perlu diperkuat.
Kekuatan/potensi	Mau mencoba dan cukup aktif di studio; pengalaman konkret dapat menjadi jembatan yang kuat untuk membangun konsep.
Hambatan yang perlu diatasi	Aktivitas praktik berisiko menjadi prosedural apabila murid hanya mengikuti langkah tanpa memahami mengapa langkah tersebut dilakukan.
DUP - akses informasi	Mulai dari video, gambar, atau demonstrasi; setelah itu padatkan teori dalam peta konsep, istilah kunci, contoh-kontra contoh, dan hubungan sebab-akibat yang merujuk langsung pada pengalaman praktik.
DUP - keterlibatan	Gunakan diskusi singkat berbasis pengalaman, tutor sebaya dua arah, pertanyaan mengapa-bagaimana, stasiun belajar, dan checkpoint konsep di tengah praktik.
DUP - menunjukkan pemahaman	Murid dapat menjelaskan secara lisan, membuat sketsa beranotasi, melakukan praktik sambil menjelaskan alasan tindakan, atau membuat laporan singkat. Semua bentuk bukti dinilai dengan kriteria konsep yang sama.
Keputusan awal	Gunakan kekuatan praktik sebagai pintu masuk menuju teori; jangan memisahkan teori sebagai ceramah panjang yang tidak terhubung dengan pengalaman studio.

D.3 Kelompok C - 8 Murid yang Pasif, Bermotivasi Rendah, dan Sebagian Menghadapi Tantangan Sosial-Ekonomi

Komponen Pemetaan	Hasil Pemetaan Kelompok C
Interpretasi awal	Kemampuan akademik maupun praktik tidak boleh diasumsikan rendah karena kasus hanya memastikan masalah keterlibatan/motivasi dan sebagian kebutuhan akses. Pengalaman, minat, kepercayaan diri, akses, basic skills, dan cross functional skills perlu diverifikasi.
Kekuatan/potensi	Potensi belum sepenuhnya terungkap. Pengalaman lokal, minat, pilihan cara belajar, atau keterampilan praktis tertentu dapat menjadi kekuatan yang belum terlihat ketika murid pasif.
Hambatan yang perlu diatasi	Rendahnya keterlibatan dapat menyebabkan kemampuan tidak muncul dalam asesmen. Hambatan akses juga dapat mengurangi kesempatan latihan.
DUP - akses informasi	Gunakan informasi singkat, visual, demonstrasi, contoh nyata, dan instruksi bertahap. Sumber utama disediakan di sekolah agar akses tidak bergantung pada sumber pribadi.
DUP - keterlibatan	Berikan tugas rendah risiko tetapi bermakna, target kecil yang terukur, pilihan peran, penguatan berbasis kemajuan, buddy system, kesempatan voice, serta komunikasi privat mengenai hambatan akses.
DUP - menunjukkan pemahaman	Berikan pilihan praktik, lisan, visual, atau laporan singkat; bukti dapat dikumpulkan secara bertahap. Dukungan alat/bahan tidak mengubah rubrik kompetensi.
Keputusan awal	Prioritas pertama adalah membuka akses dan memperoleh bukti kompetensi yang valid. Kondisi sosial-ekonomi tidak digunakan sebagai komponen nilai dan tidak menjadi alasan menurunkan standar capaian.

E. Pemetaan Kebutuhan Belajar Per Dimensi Asesmen Awal

Dimensi Hasil Asesmen	Kebutuhan yang Dipetakan	Respons Desain DUP	Bukti/Asesmen yang Sesuai
Pengetahuan kerja	Memahami istilah, tujuan prosedur, hubungan teori-praktik, dan informasi pada job sheet.	Teks ringkas + visual + demonstrasi; konsep dihubungkan langsung dengan konteks studio.	Respons dapat berupa tulisan, lisan, atau sketsa beranotasi dengan kriteria konsep yang sama.
Abilitas kognitif	Fleksibilitas berpikir, kreativitas, logika prosedural, problem sensitivity.	Kasus sederhana, perbandingan contoh, pertanyaan mengapa-bagaimana, dan pilihan tingkat kompleksitas.	Analisis lisan/tertulis, demonstrasi solusi, atau penjelasan keputusan.
Kesiapan praktik/abilitas fisik yang relevan	Ketelitian, koordinasi, stamina kerja yang relevan, penggunaan alat/media latihan, prosedur dan K3.	Demonstrasi, job sheet visual, latihan bertahap, stasiun praktik, waktu latihan yang proporsional.	Observasi unjuk kerja dan produk proses; bantuan akses tidak mengubah standar keselamatan/ketelitian.
Attitude dan apresiasi kerja	Disiplin, tanggung jawab, kerapian, ketekunan, menghargai kualitas kerja.	Ekspektasi dan rubrik dijelaskan sebelum aktivitas; guru memberi contoh perilaku kerja dan umpan balik proses.	Observasi, catatan anekdotal, refleksi diri, dan peer feedback yang terarah.
Basic skills	Membaca instruksi, menyampaikan ide, memahami informasi, mengelola tugas dasar.	Instruksi dapat diakses dalam teks, visual, dan penjelasan lisan; istilah dijelaskan secara kontekstual.	Murid dapat menjelaskan ulang instruksi dengan cara yang nyaman sebelum praktik.
Cross functional skills	Kolaborasi, komunikasi, problem solving, pengelolaan tugas, inisiatif.	Peran kelompok bervariasi, rotasi tugas, tutor sebaya, situasi masalah autentik, checkpoint proses.	Rubrik proses, observasi, presentasi, jurnal/refleksi, atau rekam jejak kontribusi.

Dimensi Hasil Asesmen	Kebutuhan yang Dipetakan	Respons Desain DUP	Bukti/Asesmen yang Sesuai
Motivasi, agency, ownership, voice	Kemauan mencoba, rasa memiliki tujuan, kemampuan memilih strategi/peran dan menyampaikan kebutuhan.	Pilihan terbatas tetapi bermakna, target personal, kesempatan refleksi, konteks relevan, dan tantangan yang sesuai kesiapan.	Kontrak belajar singkat, self-assessment, refleksi pilihan, atau presentasi target dan kemajuan.
Akses dan dukungan	Ketersediaan sumber, alat, bahan, waktu, atau dukungan lain yang memengaruhi partisipasi.	Sumber inti tersedia di sekolah; alternatif non-digital/berbagi alat; pengaturan waktu dan akses yang adil.	Tidak dinilai sebagai kompetensi; dicatat privat untuk keputusan dukungan.

F. Jalur Belajar Berdiferensiasi sebagai Tindak Lanjut Pemetaan DUP

Materi sumber menekankan bahwa hasil asesmen diagnostik multimodal berbasis DUP perlu ditindaklanjuti melalui jalur belajar berdiferensiasi. Jalur tidak identik dengan kelompok permanen dan tidak menggunakan label pintar, sedang, atau lemah. Murid dapat berada pada jalur berbeda untuk dimensi teori dan praktik, dan dapat berpindah setelah menunjukkan perkembangan.

Jalur Fleksibel	Siapa yang Membutuhkan	Bentuk Dukungan/Tantangan	Indikator Perpindahan
Jalur Penguatan Dasar	Murid yang bukti prasyaratnya masih terbatas pada dimensi tertentu.	Contoh konkret, demonstrasi bertahap, panduan visual, latihan singkat berulang, tutor sebaya yang diawasi, umpan balik cepat.	Murid mampu menunjukkan indikator dasar dengan lebih mandiri dan siap masuk aktivitas inti.
Jalur Pengembangan	Murid yang telah memiliki sebagian indikator tetapi belum stabil atau belum mampu menghubungkan teori-praktik.	Aktivitas inti, pertanyaan pemantik, variasi representasi, kolaborasi, latihan problem solving, refleksi mengapa-bagaimana.	Murid mampu menghubungkan beberapa aspek dan menjelaskan alasan tindakan secara lebih utuh.

Jalur Fleksibel	Siapa yang Membutuhkan	Bentuk Dukungan/Tantangan	Indikator Perpindahan
Jalur Tantangan Lanjutan	Murid yang telah menunjukkan penguasaan kuat pada dimensi tertentu.	Kasus lebih kompleks, peran mentor terbatas, pilihan desain/solusi, analisis kualitas, pengayaan kontekstual.	Murid mentransfer pengetahuan/keterampilan ke situasi baru tanpa mendominasi pekerjaan teman.

Contoh penerapannya pada kasus: murid Kelompok A dapat berada pada jalur tantangan lanjutan untuk teori tetapi pada jalur penguatan atau pengembangan untuk praktik; sebagian murid Kelompok B dapat berada pada jalur pengembangan praktik namun membutuhkan penguatan teori; sedangkan murid Kelompok C baru dapat ditetapkan jalurnya setelah asesmen mengungkap kompetensi aktual dan faktor keterlibatan. Dengan pola ini, DUP mencegah guru menyamakan seluruh kebutuhan murid hanya berdasarkan kategori awal kasus.

G. Strategi Spesifik untuk Membangun Agency, Ownership, dan Voice

Sumber yang dilampirkan menekankan bahwa pembelajaran yang seragam dapat menghambat munculnya agency, ownership, dan voice. Sebaliknya, pendekatan DUP dan heutagogi memberi ruang bagi murid memilih cara belajar atau menunjukkan kemampuan sambil tetap berada dalam standar kompetensi yang sama. Pada kasus UTS, ketiga aspek tersebut dapat dibangun melalui strategi berikut:

- Agency: murid diberi 2-3 pilihan peran atau cara mengakses materi yang sama, serta kesempatan menentukan strategi yang paling membantu untuk mencapai indikator.
- Ownership: setiap murid menetapkan target kecil berdasarkan profil asesmen, misalnya memperkuat satu konsep atau meningkatkan satu aspek praktik, kemudian memantau kemajuannya.
- Voice: murid dapat menyampaikan kesulitan, memilih cara menunjukkan pemahaman, memberi masukan terhadap proses belajar, dan menjelaskan dukungan yang dibutuhkannya.
- Refleksi: pada akhir aktivitas, murid menilai bukti kemajuan dengan rubrik/checklist sehingga keputusan berikutnya tidak sepenuhnya ditentukan guru.
- Batas yang jelas: pilihan tetap berada dalam aturan K3, tujuan pembelajaran, waktu, dan rubrik yang sama agar kebebasan tidak berubah menjadi pembelajaran tanpa arah.

H. Matriks Keputusan Guru setelah Pemetaan

Pola Data	Keputusan Pembelajaran	Catatan Keadilan
Teori tinggi - praktik rendah	Pertahankan tantangan konseptual, tambah praktik terbimbing dan bukti performa.	Jangan hanya menjadikan murid "ahli teori" atau tutor; pastikan ia memperoleh kesempatan melakukan praktik.
Teori rendah - praktik tinggi	Gunakan pengalaman praktik sebagai jembatan menuju konsep; pertanyaan mengapa-bagaimana dan visualisasi konsep.	Jangan menilai keterampilan praktik sebagai bukti bahwa pemahaman teori otomatis sudah kuat.
Teori dan praktik rendah, motivasi cukup	Mulai dari penguatan dasar, demonstrasi, latihan bertahap, dan umpan balik sering.	Target kecil dan perpindahan jalur harus terlihat agar tidak terjadi pelabelan.
Motivasi rendah tetapi kompetensi belum jelas	Gunakan asesmen rendah risiko, pilihan peran, konteks bermakna, dan percakapan individual.	Jangan menyimpulkan kemampuan rendah hanya dari kepasifan.
Kompetensi kuat dan motivasi tinggi	Berikan tantangan lanjutan, pilihan solusi, atau peran membantu teman secara terbatas.	Mentor sebaya tidak boleh menggantikan kesempatan belajar murid lain.
Hambatan akses teridentifikasi	Sediakan sumber utama, alat/bahan, waktu, atau alternatif akses melalui sekolah.	Hambatan akses tidak masuk skor kompetensi dan tidak menurunkan standar capaian.

I. Pengendalian Risiko dalam Penerapan DUP

Risiko	Mitigasi
Terlalu banyak pilihan membuat murid bingung	Batasi pilihan menjadi 2-3 alternatif yang setara dan jelaskan contoh hasil yang diharapkan.
Penilaian antar bentuk bukti tidak setara	Gunakan rubrik dengan indikator kompetensi yang sama untuk respons lisan, tulisan, visual, atau praktik.
Pengelompokan menimbulkan stigma	Gunakan jalur fleksibel, nama netral, perpindahan rutin berdasarkan bukti kemajuan, dan hindari label kemampuan.
Murid kuat mendominasi tutor sebaya	Batasi fungsi tutor, rotasi peran, dan tetap berikan tugas individual yang harus dibuktikan setiap murid.

Risiko	Mitigasi
Media bervariasi tetapi tidak kontekstual	Setiap media harus dihubungkan dengan konteks kejuruan, job sheet, proses kerja, dan tujuan pembelajaran.
Hambatan sosial-ekonomi terbuka di depan kelas	Data dukungan dikumpulkan privat; sekolah menyediakan akses tanpa mempermalukan murid.
Fleksibilitas dianggap menurunkan standar	Bedakan secara tegas antara variasi akses/dukungan dengan kriteria kompetensi. Tujuan dan standar inti tetap sama.

J. Format Peta DUP Individual yang Siap Digunakan

Komponen Pemetaan	Hasil
Kekuatan dan hambatan utama	Kekuatan: ..... | Hambatan: .....
Kesiapan teori dan praktik	Teori Level .... ; Praktik Level .... ; catatan: .....
Attitude, basic & cross functional skills	Level .... ; catatan perilaku/keterampilan: .....
Motivasi, agency, ownership, voice	.....
Preferensi DUP	Akses informasi: ..... | Keterlibatan: ..... | Cara menunjukkan pemahaman: .....
Dukungan akses yang diperlukan	.....
Jalur awal dan bukti perpindahan	Jalur: Penguatan / Pengembangan / Tantangan Lanjutan; bukti pindah: .....

K. Sintesis Pemetaan DUP pada Kasus UTS

Pemetaan DUP menegaskan bahwa kebutuhan 30 murid tidak dapat ditangani dengan satu metode, media, atau bentuk asesmen. Kelompok A memerlukan desain yang mengubah kekuatan teori menjadi performa praktik; Kelompok B memerlukan representasi teori yang konkret, visual, bertahap, dan terhubung dengan pengalaman studio. Kelompok C perlu dipetakan secara hati-hati karena kepasifan dan kondisi sosial-ekonomi bukan bukti kemampuan rendah; prioritasnya membuka akses, membangun motivasi, memberi target bertahap, dan menyediakan cara yang aman untuk menunjukkan kompetensi.

Dengan demikian, hasil asesmen awal menjadi dasar untuk mengatur variasi akses informasi, keterlibatan, bentuk ekspresi, scaffolding, pengayaan, dan dukungan akses. Pemetaan menghasilkan jalur fleksibel berupa penguatan dasar, pengembangan, dan tantangan lanjutan. Semua jalur menuju kompetensi yang sama, tetapi berbeda pada

dukungan dan tingkat kompleksitas. Pola ini selaras dengan DUP yang inklusif, adaptif, autentik, dan berpihak pada murid, sekaligus menjadi fondasi Bagian 3.

BAGIAN 3
ANALISIS KONSEP PEMBELAJARAN MENDALAM DAN KETERKAITANNYA DENGAN MODEL PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL DI SMK

A. Kedudukan Bagian 3 dalam Analisis UTS

Bagian 3 UTS menuntut analisis konsep Pembelajaran Mendalam dan keterkaitannya dengan model pembelajaran kontekstual di SMK. Dalam rubrik, capaian tertinggi diberikan apabila analisis tidak berhenti pada pengulangan definisi, tetapi mampu menjelaskan konsep secara tepat, mendalam, dan menghubungkannya secara jelas dengan sekurang-kurangnya dua model kontekstual. Oleh karena itu, analisis ini dibangun sebagai kelanjutan logis dari Bagian 1 dan Bagian 2: data asesmen awal digunakan untuk memahami keberagaman murid, pemetaan DUP digunakan untuk menentukan akses dan dukungan yang adil, kemudian Pembelajaran Mendalam menjadi kerangka untuk memastikan bahwa seluruh murid mengalami proses belajar yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan, kontekstual, dan mengarah pada penguasaan kompetensi yang dapat ditransfer ke situasi baru.

Konteks yang dianalisis tetap mengikuti soal UTS, yaitu kelas X Program Keahlian Kriya Batik dan Tekstil dengan 30 murid yang menunjukkan pola kesiapan berbeda. Sepuluh murid memiliki kemampuan akademik tinggi tetapi kurang aktif dalam praktik, dua belas murid cukup aktif dalam praktik namun mengalami kesulitan memahami teori, sedangkan delapan murid cenderung pasif, motivasinya rendah, dan sebagian menghadapi tantangan sosial-ekonomi. Kondisi ini menegaskan bahwa Pembelajaran Mendalam tidak dapat diterapkan sebagai kegiatan seragam. Guru harus menghubungkan kedalaman belajar dengan kebutuhan nyata murid, karakteristik kompetensi kejuruan, serta tuntutan dunia kerja.

B. Konsep Pembelajaran Mendalam dalam Konteks SMK

Berdasarkan Pengantar Topik 2, Pembelajaran Mendalam di SMK diarahkan untuk memastikan pembelajaran berlangsung secara berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Pendekatan ini menekankan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna, mendorong kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta penyelesaian masalah, dan mencakup kemampuan memahami keterkaitan antara pengetahuan konseptual dan prosedural serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut pada konteks baru. Dalam konteks SMK, gagasan ini sangat relevan karena penguasaan kompetensi tidak cukup dibuktikan melalui kemampuan menjelaskan teori; murid perlu memperlihatkan bagaimana teori memandu tindakan, bagaimana prosedur dipahami alasan dan konsekuensinya, serta bagaimana pengetahuan digunakan ketika menghadapi variasi situasi kerja.

Materi juga menempatkan praktik langsung atau learning by doing, Teaching Factory, dan kolaborasi erat dengan dunia industri sebagai contoh penerapan Pembelajaran Mendalam di SMK. Dengan cara tersebut, pembelajaran diharapkan

mengembangkan hard skills dan soft skills yang kontekstual, karakter, kemandirian, serta kemampuan beradaptasi. Artinya, kedalaman belajar dalam pendidikan vokasional tidak identik dengan semakin banyak materi yang disampaikan, tetapi dengan semakin kuatnya hubungan antara konsep, prosedur, pengalaman, refleksi, dan penerapan dalam konteks yang bermakna.

C. Tiga Prinsip Utama: Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan

Prinsip	Makna Analitis dalam Kasus UTS
Berkesadaran	Murid memahami tujuan belajar, mengetahui kriteria keberhasilan, menyadari posisi atau kebutuhan belajarnya, serta mampu merefleksikan strategi yang digunakan. Dalam kasus UTS, murid yang kuat teori tetapi kurang aktif praktik perlu menyadari bahwa penguasaan kompetensi kejuruan menuntut integrasi teori dan tindakan; murid yang kuat praktik tetapi lemah teori perlu memahami alasan di balik prosedur; sedangkan murid yang pasif memerlukan target belajar yang jelas, realistis, dan dapat dimonitor.
Bermakna	Pengetahuan baru dihubungkan dengan pengalaman, budaya, praktik studio, kebutuhan pengguna, dan tuntutan dunia kerja. Materi Topik 4 menegaskan bahwa pengalaman dan budaya murid dapat dijadikan titik awal untuk memahami konsep baru. Pada konteks Kriya Batik dan Tekstil, keterhubungan dengan kerajinan batik/tenun lokal, proses kerja nyata, dan standar mutu dapat menjadikan pembelajaran tidak terlepas dari kehidupan dan identitas murid.
Menggembirakan	Pembelajaran memberi ruang keterlibatan, rasa aman untuk mencoba, pilihan yang bermakna, kolaborasi, umpan balik, dan pengalaman keberhasilan. Menggembirakan tidak berarti menurunkan tuntutan kompetensi, tetapi menciptakan kondisi agar murid mau terlibat dalam tantangan. Untuk murid pasif atau kurang percaya diri, tugas bertahap dan kesempatan menunjukkan kemampuan melalui berbagai cara dapat membantu membangun motivasi.

D. Pengalaman Belajar: Memahami, Mengaplikasikan, dan Merefleksi

Materi Pembelajaran Mendalam yang dilampirkan menempatkan pengalaman belajar memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi sebagai rangkaian penting. Ketiganya tidak seharusnya dipisahkan menjadi tiga kegiatan administratif, melainkan menjadi alur perkembangan pemahaman murid. Dalam kelas kejuruan, memahami berarti murid dapat menjelaskan konsep, tujuan, prinsip, atau alasan dari suatu prosedur; mengaplikasikan berarti murid menggunakan pemahaman tersebut untuk melakukan tugas, membuat karya, atau menyelesaikan masalah; sedangkan merefleksi berarti murid menilai kualitas proses dan hasil, mengidentifikasi kesalahan atau kekuatan, kemudian menentukan strategi perbaikan atau penerapan berikutnya.

Pengalaman Belajar	Orientasi Kedalaman	Implikasi pada 30 Murid
Memahami	Menghubungkan informasi konseptual dengan stimulus visual, demonstrasi, contoh produk/karya, job sheet, atau pengalaman awal.	Kelompok teori tinggi diberi pertanyaan hubungan konsep-prosedur; kelompok yang kesulitan teori dibantu visual/demonstrasi; kelompok pasif diberi konteks dekat dan pertanyaan bertahap.
Mengaplikasikan	Menggunakan konsep dan prosedur untuk menyelesaikan tugas/proyek kontekstual dengan standar kerja yang jelas.	Semua kelompok mengerjakan kompetensi inti yang sama, tetapi dukungan, tingkat kompleksitas awal, pembagian peran, dan scaffolding dapat berbeda berdasarkan DUP.
Merefleksi	Membandingkan proses dan hasil dengan kriteria; menjelaskan alasan, kesalahan, pembelajaran, dan perbaikan.	Murid menggunakan self-assessment, peer feedback, jurnal/refleksi singkat, atau presentasi untuk membangun metakognisi dan ownership.

E. Kedalaman Pemahaman dan Taksonomi SOLO

Topik 5 menjelaskan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen Pembelajaran Mendalam dapat dibantu dengan Taksonomi SOLO untuk melihat perkembangan pemahaman dari prastruktural, unistruktural, multistruktural, relasional, hingga extended abstract. Kerangka ini penting bagi kasus UTS karena hasil belajar tidak cukup dinilai dari apakah murid menghasilkan produk. Guru perlu memeriksa apakah murid sekadar melakukan langkah terpisah, mampu menghubungkan beberapa aspek menjadi satu pemahaman utuh, atau bahkan mampu menerapkan prinsip yang dipahami untuk menghadapi konteks atau masalah baru.

Level SOLO	Kedalaman	Interpretasi Kontekstual
Prastruktural	Belum menunjukkan pemahaman yang relevan.	Murid belum dapat menghubungkan instruksi, konsep, dan tugas yang harus dilakukan.
Unistruktural	Memahami satu aspek utama.	Murid mengenali satu konsep/komponen atau satu langkah, tetapi belum melihat hubungan dengan aspek lain.
Multistruktural	Menguasai beberapa aspek secara terpisah.	Murid mampu menyebut atau melakukan beberapa unsur, tetapi hubungan teori-prosedur-kualitas belum utuh.
Relasional	Menghubungkan aspek menjadi struktur yang utuh.	Murid dapat menjelaskan hubungan konsep, prosedur, keputusan, kualitas hasil, dan konteks pengguna/dunia kerja.

Level SOLO	Kedalaman	Interpretasi Kontekstual
Extended abstract	Mentransfer atau merekonstruksi pemahaman pada konteks baru.	Murid mampu mengembangkan alternatif, melakukan adaptasi, memberi rekomendasi, atau menerapkan prinsip pada masalah/proyek baru.

Dalam analisis ini, SOLO tidak digunakan untuk memberi label tetap kepada murid. Level kedalaman dapat berbeda menurut kompetensi dan dapat berubah setelah scaffolding dan umpan balik. Murid yang cepat memahami teori belum tentu langsung berada pada level relasional dalam praktik, sedangkan murid yang aktif praktik belum tentu mampu menjelaskan hubungan konseptual dari tindakan yang dilakukan. Karena itu, Pembelajaran Mendalam menuntut guru menyatukan bukti kognitif, praktik, refleksi, dan transfer.

F. Mengapa Model Pembelajaran Kontekstual Relevan dengan Pembelajaran Mendalam

Soal UTS menyebut PBL, PjBL, Teaching Factory (TeFa), Kelas Wirausaha, Kelas Industri, dan PKL sebagai model pembelajaran kontekstual yang tersedia di sekolah. Materi sumber memperlihatkan bahwa model-model tersebut dapat saling melengkapi untuk membawa murid dari pengetahuan menuju pengalaman kerja yang lebih autentik. Dengan demikian, model kontekstual tidak diposisikan sebagai tujuan, melainkan sebagai wahana untuk mewujudkan prinsip berkesadaran, bermakna, menggembirakan, serta pengalaman memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi.

Untuk mencapai analisis yang mendalam sekaligus tetap relevan dengan kasus, empat model dipilih sebagai fokus utama, yaitu Project Based Learning (PjBL), Teaching Factory (TeFa), Kelas Wirausaha, dan Kelas Industri. PjBL dan TeFa menjadi dua model inti karena paling langsung menghubungkan proses proyek dengan praktik kerja; Kelas Wirausaha dan Kelas Industri berfungsi memperluas orientasi nilai ekonomis, pelayanan, standar profesional, dan keterhubungan dengan dunia kerja. Pembahasan tidak mengarang rincian teknik Kriya Batik dan Tekstil yang tidak tersedia pada sumber, melainkan menggunakan konteks umum berupa perancangan, proses pembuatan karya/produk, evaluasi kualitas, presentasi, serta keterkaitan dengan pengguna dan standar kerja.

G. Analisis Project Based Learning (PjBL)

Dalam kasus Pak Sapto pada materi Topik 4, PjBL menjadikan proyek perawatan motor sebagai inti kegiatan belajar dan murid bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Prinsip yang dapat ditransfer ke Kriya Batik dan Tekstil adalah penggunaan proyek kontekstual sebagai ruang integrasi antara teori, praktik, kolaborasi, pemecahan masalah, dokumentasi proses, dan refleksi. Misalnya, murid dapat mengembangkan karya atau produk batik/tekstil berdasarkan suatu kebutuhan atau tema yang disepakati, tanpa harus menetapkan teknik teknis spesifik yang tidak dijelaskan dalam sumber UTS.

Keterkaitan PjBL dengan Pembelajaran Mendalam terletak pada proses berpikir yang tidak berhenti pada produk akhir. Murid harus memahami tujuan dan kriteria proyek, menghubungkan konsep dengan keputusan yang dibuat, menjalankan proses kerja, menghadapi masalah, menerima umpan balik, memperbaiki karya, dan merefleksikan hasil. Dengan alur seperti itu, PjBL dapat mendorong transisi dari penguasaan aspek terpisah menuju pemahaman relasional dan transfer. Namun PjBL baru benar-benar mendalam apabila guru memantau proses, bukan hanya menilai tampilan produk akhir.

Profil Murid	Strategi PjBL yang Berpihak pada Murid
10 murid teori tinggi-praktik kurang aktif	Diberi peran yang tetap menuntut praktik nyata, bukan hanya menjadi penulis laporan atau konseptor. Scaffolding praktik dan target bertahap dibutuhkan agar pengetahuan konseptual ditransfer menjadi performa.
12 murid praktik aktif-teori menantang	Pengalaman praktik dijadikan titik masuk untuk membangun teori. Guru meminta mereka menjelaskan alasan setiap keputusan dan menghubungkan hasil praktik dengan konsep.
8 murid pasif/motivasi rendah	Diberi pilihan peran yang bermakna, target proyek kecil yang terukur, dukungan teman, serta konteks proyek yang dekat dengan kehidupan. Hambatan akses alat/bahan perlu ditangani sekolah, bukan dibebankan kepada murid.

H. Analisis Teaching Factory (TeFa)

Pengantar Topik 2 menyebut praktik langsung melalui Teaching Factory sebagai salah satu contoh penerapan Pembelajaran Mendalam di SMK. Dalam kasus Pak Sapto, TeFa diwujudkan melalui suasana bengkel sekolah yang menyerupai bengkel resmi, dilengkapi job sheet, SOP, dan standar kerja industri. Makna utama yang dapat dibawa ke Kriya Batik dan Tekstil adalah bahwa pembelajaran di studio perlu mendekatkan murid pada pola pikir dan standar kerja profesional: tujuan kerja jelas, prosedur terdokumentasi, mutu proses dan hasil diperhatikan, tanggung jawab peran terdefinisi, serta umpan balik digunakan untuk perbaikan.

TeFa memperkuat Pembelajaran Mendalam karena teori tidak berhenti sebagai informasi. Murid belajar mengapa ketelitian, prosedur, mutu, komunikasi, dan tanggung jawab menjadi bagian dari kompetensi profesional. Lingkungan belajar yang mendekati kerja nyata juga membuat asesmen lebih autentik karena guru dapat mengamati performa, proses, sikap kerja, kolaborasi, dan kemampuan memecahkan masalah. Bagi kelas yang heterogen, standar kompetensi dapat tetap sama, sementara dukungan untuk mencapainya dapat berbeda sesuai hasil asesmen awal dan pemetaan DUP.

Kontribusi TeFa	Keterkaitan dengan Pembelajaran Mendalam
Keterhubungan teori-praktik	Konsep digunakan untuk memahami alasan di balik prosedur, mutu, dan keputusan kerja; praktik menjadi bukti bahwa pemahaman dapat digunakan.

Kontribusi TeFa	Keterkaitan dengan Pembelajaran Mendalam
Standar profesional	Job sheet, prosedur, pembagian peran, kerapian, tanggung jawab, dan mutu kerja menjadi bagian dari pengalaman belajar, bukan sekadar aturan tambahan.
Asesmen autentik	Guru dapat menilai proses, performa, kerja sama, komunikasi, tanggung jawab, dan kualitas hasil secara terpadu.
Diferensiasi melalui DUP	Standar akhir tetap setara, tetapi representasi, scaffolding, waktu latihan, dukungan teman, dan cara menunjukkan pemahaman dapat disesuaikan.
Refleksi dan perbaikan	Hasil kerja dibandingkan dengan kriteria, kemudian murid menganalisis kekuatan, kekurangan, dan langkah perbaikan berikutnya.

I. Analisis Kelas Wirausaha

Pada kasus Pak Sapto, Kelas Wirausaha muncul ketika murid menghitung biaya jasa dan suku cadang serta mempresentasikan hasil seolah-olah sedang melayani konsumen. Esensi yang dapat ditransfer ke Kriya Batik dan Tekstil adalah memperluas pengalaman belajar dari sekadar membuat karya menuju pemahaman nilai guna, komunikasi, pertimbangan biaya, presentasi, tanggung jawab terhadap pengguna, dan pengambilan keputusan. Sumber tidak merinci formula bisnis tertentu untuk kasus Kriya Batik dan Tekstil, sehingga analisis ini tidak menetapkan komponen perhitungan teknis yang tidak tersedia pada materi.

Kelas Wirausaha mendukung Pembelajaran Mendalam karena murid harus menghubungkan kualitas produk dengan konteks penggunaan dan keputusan. Murid tidak hanya bertanya “apakah produk selesai”, tetapi juga “untuk siapa produk dibuat, bagaimana kualitasnya dijelaskan, bagaimana prosesnya dipertanggungjawabkan, dan apa yang perlu diperbaiki agar produk lebih layak”. Proses ini memperluas pemahaman menuju level relasional dan extended abstract karena pengetahuan teknis dipadukan dengan komunikasi, kreativitas, kolaborasi, dan pertimbangan nilai ekonomi.

J. Analisis Kelas Industri

Dalam kasus Topik 4, Kelas Industri melibatkan instruktur dari bengkel resmi yang memberikan standar kinerja profesional. Makna analitisnya bagi kasus UTS adalah menghadirkan perspektif dunia kerja ke dalam proses belajar melalui standar, contoh kualitas, umpan balik, atau validasi dari mitra yang relevan. Keterlibatan pihak industri tidak menggantikan peran guru, tetapi membantu memperkuat link and match antara kompetensi sekolah dan ekspektasi kerja.

Bagi Pembelajaran Mendalam, Kelas Industri memperluas konteks transfer. Murid dapat membandingkan pemahamannya dengan standar eksternal, belajar menerima umpan balik profesional, dan melihat bahwa kompetensi teknis selalu berhubungan dengan sikap kerja, komunikasi, ketelitian, dan tanggung jawab. Untuk kelas yang beragam, interaksi dengan mitra perlu tetap dirancang inklusif: kriteria keberhasilan

dijelaskan terlebih dahulu, semua murid memperoleh kesempatan berpartisipasi, dan umpan balik digunakan sebagai bahan perbaikan, bukan sebagai alat mempermalukan murid yang masih berkembang.

K. Perbandingan Kontribusi Empat Model terhadap Pembelajaran Mendalam

Model	Konteks Utama	Kontribusi pada Kedalaman Belajar	Risiko yang Harus Dikendalikan
PjBL	Masalah/proyek kontekstual sebagai inti kegiatan.	Perencanaan, pemecahan masalah, integrasi teori-praktik, kolaborasi, produk, refleksi.	Risiko fokus hanya pada produk atau dominasi anggota tertentu; perlu rubrik proses dan bukti individual.
Teaching Factory	Lingkungan belajar mendekati praktik kerja dengan job sheet, prosedur, dan standar mutu.	Learning by doing, profesionalitas, ketelitian, tanggung jawab, performa autentik, umpan balik.	Risiko aktivitas menjadi mekanis bila murid hanya mengikuti SOP tanpa memahami alasan; perlu pertanyaan reflektif dan problem solving.
Kelas Wirausaha	Karya/produk dikaitkan dengan nilai guna, komunikasi, biaya, dan pengguna.	Transfer pengetahuan, kreativitas, komunikasi, pengambilan keputusan, orientasi nilai ekonomi.	Risiko orientasi jual-beli mengalahkan tujuan belajar; kompetensi dan refleksi tetap menjadi pusat.
Kelas Industri	Standar dan pengalaman profesional dihadirkan melalui mitra/instruktur industri.	Link and match, standar eksternal, umpan balik profesional, adaptasi terhadap tuntutan kerja.	Risiko partisipasi tidak merata atau standar tidak transparan; perlu briefing, kriteria jelas, dan fasilitasi guru.

L. Integrasi Model sebagai Ekosistem, Bukan Penumpukan Metode

Analisis sumber menunjukkan bahwa model kontekstual dapat saling melengkapi. Integrasi tidak berarti setiap pertemuan harus menggunakan seluruh model sekaligus. Yang lebih penting adalah fungsi setiap model dalam alur belajar. PjBL dapat menjadi struktur utama proyek; TeFa memberikan konteks dan disiplin kerja yang mendekati dunia profesional; Kelas Wirausaha memperluas proyek pada nilai guna dan komunikasi; sedangkan Kelas Industri memberikan standar atau umpan balik dari dunia kerja. Dengan pembagian fungsi tersebut, integrasi menjadi logis dan tidak berubah menjadi penumpukan aktivitas.

Tahap Integrasi	Wahana/Model	Makna Pembelajaran Mendalam
1. Memahami konteks dan tujuan	Stimulus, contoh karya, pengalaman lokal, kebutuhan pengguna, kriteria keberhasilan.	Pembelajaran bermakna; CRT dapat menghubungkan pengalaman dan budaya murid.
2. Merencanakan proyek	PjBL: menentukan masalah/tujuan, peran, rencana kerja, bukti belajar.	Agency, ownership, kolaborasi, perencanaan sadar.
3. Melaksanakan dalam konteks kerja	TeFa: job sheet, prosedur, standar kerja, observasi proses dan kualitas.	Learning by doing, integrasi teori-prosedur, sikap profesional.
4. Mengembangkan nilai guna	Kelas Wirausaha: memikirkan pengguna, komunikasi, presentasi, pertimbangan biaya/nilai.	Transfer, kreativitas, komunikasi, pengambilan keputusan.
5. Mendapatkan perspektif profesional	Kelas Industri: umpan balik/standar dari mitra yang relevan.	Link and match dan kalibrasi pemahaman dengan dunia kerja.
6. Merefleksi dan memperbaiki	Self-assessment, peer assessment, umpan balik guru/mitra, revisi.	Metakognisi, assessment as/for learning, perbaikan berkelanjutan.

M. Keterkaitan Pembelajaran Mendalam dengan DUP dan Hasil Asesmen Awal

Bagian 1 dan Bagian 2 tidak berdiri terpisah dari Pembelajaran Mendalam. Asesmen awal menyediakan data tentang kesiapan teori, praktik, motivasi, sikap kerja, kolaborasi, preferensi akses, dan kebutuhan dukungan. DUP kemudian memastikan bahwa hambatan yang dapat diantisipasi tidak menghalangi murid untuk mengakses tujuan yang sama. Pembelajaran Mendalam menggunakan informasi tersebut untuk merancang pengalaman yang membawa semua murid dari posisi awalnya menuju pemahaman yang lebih terhubung, aplikatif, reflektif, dan dapat ditransfer.

Komponen	Pertanyaan Kunci	Fungsi dalam Sistem Pembelajaran
Asesmen awal	Menjawab: dari mana murid memulai?	Menghindari asumsi; menentukan scaffolding, pengayaan, dukungan praktik, penguatan teori, dan dukungan motivasi.
DUP	Menjawab: bagaimana semua murid dapat mengakses dan menunjukkan belajar?	Variasi representasi, keterlibatan, serta action/expression tanpa menurunkan standar kompetensi.
Pembelajaran Mendalam	Menjawab: ke arah mana kualitas belajar dikembangkan?	Pemahaman konseptual-prosedural, aplikasi, refleksi, pemecahan masalah, transfer, karakter, hard skills dan soft skills.

Komponen	Pertanyaan Kunci	Fungsi dalam Sistem Pembelajaran
Model kontekstual	Menjawab: melalui pengalaman apa kedalaman itu diwujudkan?	PjBL, TeFa, Kelas Wirausaha, Kelas Industri, atau model lain sesuai tujuan dan konteks.

N. Strategi untuk Tiga Profil Murid agar Mengalami Kedalaman Belajar yang Setara

Profil	Risiko Kedalaman Belajar	Strategi Kontekstual + DUP	Arah Perkembangan
10 murid akademik tinggi, praktik kurang aktif	Kekuatan teori berpotensi membuat mereka nyaman pada penjelasan konseptual tanpa cukup transfer ke tindakan.	PjBL + TeFa dengan peran praktik nyata, demonstrasi/scaffolding bertahap, checkpoint performa, refleksi hubungan teori-prosedur, dan pengayaan analitis setelah keterampilan dasar terbentuk.	Mampu mengintegrasikan alasan konseptual dengan performa kerja, bukan sekadar menjelaskan teori.
12 murid kemampuan menengah, praktik cukup aktif, teori sulit	Keterampilan prosedural dapat berkembang tanpa struktur konseptual yang kuat.	Mulai dari pengalaman praktik, gunakan visual/demonstrasi dan peta hubungan, pertanyaan "mengapa", peer explanation, serta tugas proyek yang meminta alasan dan analisis kualitas.	Mampu menjelaskan hubungan antar-aspek dan menggunakan teori untuk memperbaiki keputusan praktik.
8 murid pasif, motivasi rendah, sebagian memiliki tantangan sosial-ekonomi	Hambatan keterlibatan atau akses berisiko disalahartikan sebagai ketidakmampuan.	Pilihan peran, target bertahap, proyek yang dekat dengan konteks, dukungan akses dari sekolah, kelompok aman, umpan balik positif-konstruktif, dan ruang voice.	Meningkatkan partisipasi, rasa mampu, ownership, dan menunjukkan kompetensi melalui kesempatan yang adil.

O. Peran Asesmen dalam Menjaga Pembelajaran Tetap Mendalam

Materi Topik 3 dan Topik 5 menegaskan bahwa asesmen Pembelajaran Mendalam tidak cukup mengukur hafalan atau produk akhir. Asesmen perlu menilai proses, pemahaman, keterampilan berpikir, kolaborasi, kemampuan memecahkan masalah, dan transfer ke situasi baru. Karena itu, penerapan PjBL atau TeFa tanpa asesmen proses dapat kehilangan kedalaman. Guru perlu menggunakan bukti formatif untuk mengetahui

perkembangan dan memberi umpan balik, assessment as learning untuk melibatkan murid dalam refleksi dan penilaian diri, serta assessment of learning untuk melihat ketercapaian kompetensi setelah rangkaian belajar selesai.

Taksonomi SOLO dapat membantu guru memaknai bukti tersebut. Misalnya, murid yang dapat melakukan beberapa langkah tetapi belum menjelaskan keterhubungannya masih memerlukan scaffolding menuju pemahaman relasional. Murid yang sudah mampu menghubungkan aspek teknis, tujuan, kualitas, dan konteks pengguna dapat diberi tantangan untuk menerapkan prinsip pada konteks baru. Dengan demikian, asesmen berfungsi sebagai peta perkembangan berpikir dan dasar perbaikan, bukan sekadar angka.

P. Indikator Pembelajaran Mendalam yang Dapat Diamati pada Kasus UTS

Indikator	Bukti yang Diharapkan
Kesadaran tujuan dan kriteria	Murid mampu menyebut tujuan kerja, kriteria keberhasilan, dan target perbaikan pribadi.
Hubungan teori-prosedur	Murid dapat menjelaskan mengapa suatu langkah dilakukan dan bagaimana konsep memengaruhi keputusan kerja.
Kontekstualitas	Murid mampu menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman, budaya, pengguna, standar kerja, atau dunia industri.
Pemecahan masalah	Murid mengenali kendala, menganalisis penyebab, mencoba alternatif, dan mengevaluasi hasil.
Kolaborasi dan komunikasi	Murid berbagi peran, menyampaikan alasan, mendengarkan, memberi/menerima umpan balik, dan mempertanggungjawabkan kontribusinya.
Refleksi/metakognisi	Murid mampu menjelaskan apa yang berhasil, apa yang belum, mengapa, dan langkah perbaikan berikutnya.
Transfer	Murid mampu menerapkan prinsip yang dipahami pada kebutuhan, desain, masalah, atau situasi baru.
Karakter dan profesionalitas	Murid menunjukkan tanggung jawab, ketelitian, disiplin, apresiasi kerja, serta kepedulian terhadap mutu proses dan hasil.

Q. Sintesis Analitis

Pembelajaran Mendalam dalam konteks SMK dapat disintesis sebagai proses yang menyatukan kesadaran belajar, kebermaknaan konteks, keterlibatan yang menggembirakan, pemahaman konseptual dan prosedural, praktik autentik, refleksi, serta kemampuan mentransfer pengetahuan ke situasi baru. Kedalaman tidak diukur dari lamanya proyek atau kompleksitas produk, tetapi dari kualitas hubungan yang dibangun murid antara apa yang diketahui, apa yang dilakukan, alasan di balik tindakan, kualitas hasil, dan konteks penerapannya.

Dalam kasus kelas X Kriya Batik dan Tekstil, PjBL dan Teaching Factory menjadi dua model yang paling kuat untuk menjadi inti implementasi. PjBL menyediakan struktur pemecahan masalah dan proyek yang memberi ruang kolaborasi,

kreativitas, agency, serta refleksi; sedangkan TeFa menghadirkan disiplin, prosedur, mutu, dan suasana kerja yang mendekati dunia profesional. Kelas Wirausaha memperkaya orientasi produk dengan nilai guna, komunikasi, dan pengambilan keputusan, sementara Kelas Industri memperkuat link and match dan standar profesional. Kombinasi ini relevan apabila seluruh model digunakan secara fungsional, bukan sekadar dicantumkan dalam rancangan.

Keberagaman tiga kelompok murid menuntut integrasi dengan hasil asesmen awal dan DUP. Tujuan kompetensi dan standar kualitas tetap sama, tetapi akses menuju tujuan tersebut dapat berbeda. Murid kuat teori membutuhkan jembatan menuju praktik dan transfer; murid kuat praktik membutuhkan struktur konseptual dan kemampuan menjelaskan hubungan; murid pasif membutuhkan pengalaman keberhasilan, pilihan yang bermakna, dukungan akses, dan lingkungan belajar yang aman untuk berpartisipasi. Dengan demikian, keberpihakan pada murid bukan berarti membedakan standar akhir, melainkan menyediakan dukungan yang tepat agar setiap murid berpeluang mencapai pemahaman yang mendalam.

R. Kesimpulan Bagian 3

Berdasarkan sumber yang dilampirkan, Pembelajaran Mendalam di SMK berorientasi pada pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan; menghubungkan pengetahuan konseptual dan prosedural; mendorong berpikir kritis, kreativitas, pemecahan masalah, kolaborasi, komunikasi, refleksi, serta transfer ke konteks baru. Model pembelajaran kontekstual berfungsi sebagai wahana agar prinsip-prinsip tersebut hadir dalam pengalaman nyata. PjBL memungkinkan murid belajar melalui proyek dan masalah kontekstual, sedangkan Teaching Factory membawa praktik, prosedur, dan standar profesional ke dalam lingkungan belajar. Kelas Wirausaha dan Kelas Industri memperluas pengalaman menuju nilai guna, komunikasi, standar eksternal, dan kesiapan kerja. Seluruh model harus diintegrasikan dengan asesmen awal, DUP, asesmen autentik, serta refleksi agar pembelajaran tidak berhenti pada aktivitas atau produk, tetapi benar-benar menghasilkan perkembangan pemahaman, keterampilan, karakter, kemandirian, dan kemampuan adaptasi murid.

BAGIAN 4: RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN ASESMEN
Rancangan Pembelajaran Mendalam Berbasis PjBL, Teaching Factory, dan Kelas Wirausaha
Program Keahlian Kriya Batik dan Tekstil

A. Orientasi Rancangan dan Posisi Bagian 4

Bagian 4 merupakan bagian dengan bobot terbesar dalam UTS, sehingga rancangan tidak cukup hanya memuat urutan kegiatan belajar. Rancangan harus memperlihatkan hubungan yang utuh antara data asesmen awal, pemetaan DUP, prinsip Pembelajaran Mendalam, model pembelajaran kontekstual, kegiatan murid, bukti belajar, asesmen formatif, asesmen sumatif, umpan balik, serta tindak lanjut. Karena itu, rancangan berikut menggunakan hasil konseptual Bagian 1 sebagai dasar mengenali kesiapan murid dan Bagian 2 sebagai dasar menyediakan akses, dukungan, dan cara ekspresi yang beragam. PjBL dipakai sebagai tulang punggung proyek, Teaching Factory (TeFa) sebagai kerangka suasana dan standar kerja, sedangkan Kelas Wirausaha digunakan untuk menambahkan konteks nilai guna, komunikasi produk, dan pertimbangan biaya secara sederhana.

Rancangan juga berupaya menjaga prinsip Pembelajaran Mendalam: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan; pengalaman belajar memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi; serta perkembangan pemahaman dari penguasaan aspek yang terpisah menuju kemampuan menghubungkan konsep, proses, kualitas, konteks kerja, dan solusi baru. Dengan demikian, murid tidak hanya diminta menghasilkan produk, tetapi mampu menjelaskan alasan di balik keputusan, memperbaiki pekerjaan berdasarkan umpan balik, bekerja secara profesional, dan merefleksikan proses belajarnya.

B. Batasan Sumber dan Asumsi Operasional Rancangan

Soal UTS menetapkan konteks kelas X Program Keahlian Kriya Batik dan Tekstil, jumlah dan karakteristik murid, serta ketersediaan model pembelajaran kontekstual, tetapi tidak mencantumkan Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP) teknis, jenis produk batik tertentu, teknik produksi, alat, bahan, standar K3 spesifik, maupun alokasi waktu resmi. Oleh karena itu, saya tidak menetapkan rincian teknis batik yang tidak tersedia pada sumber. Bagian teknis berikut disusun sebagai skenario pedagogis operasional yang harus disinkronkan kembali dengan CP/TP, modul ajar, job sheet, SOP/K3, sarana studio, serta standar industri yang berlaku di sekolah.

Asumsi operasional untuk keperluan rancangan UTS: proyek dilaksanakan dalam 4 pertemuan x 3 JP (dapat disesuaikan), menggunakan tugas "Proyek Perancangan dan Pembuatan Prototipe/Karya Latihan Kriya Tekstil Bermotif Batik Kontekstual". Istilah "prototipe/karya latihan" dipilih agar rancangan dapat diterapkan pada teknik dan bahan yang benar-benar tersedia di sekolah tanpa mengarang prosedur teknis.

C. Identitas dan Skenario Pembelajaran

Komponen	Rancangan
Satuan konteks	SMK - Program Keahlian Kriya Batik dan Tekstil
Kelas	X
Jumlah murid	30 murid: 10 akademik tinggi tetapi kurang aktif praktik; 12 kemampuan menengah, cukup aktif praktik tetapi kesulitan teori; 8 pasif/motivasi rendah dan sebagian memerlukan dukungan akses.
Topik operasional	Proyek Perancangan dan Pembuatan Prototipe/Karya Latihan Kriya Tekstil Bermotif Batik Kontekstual.
Model utama	Project Based Learning (PjBL).
Integrasi model	Teaching Factory (TeFa) + Kelas Wirausaha; Kelas Industri dapat menjadi penguatan umpan balik bila mitra aktif tersedia.
Pendekatan keberpihakan	DUP, diferensiasi dukungan berdasarkan asesmen awal, pengelompokan fleksibel, scaffolding, pilihan cara akses dan ekspresi dengan kriteria kompetensi yang sama.
Pengalaman belajar	Memahami - Mengaplikasikan - Merefleksi.
Asesmen	Assessment as Learning, Assessment for Learning, dan Assessment of Learning; formatif dipakai untuk umpan balik dan penyesuaian pembelajaran, sumatif dipakai untuk keputusan ketercapaian kompetensi.
Alokasi contoh	4 pertemuan x 3 JP; disesuaikan dengan struktur waktu sekolah.

D. Pertanyaan Pemantik dan Tantangan Autentik

Pertanyaan pemantik utama: *"Bagaimana merancang dan menghasilkan karya/prototipe kriya tekstil bermotif batik yang memiliki tujuan jelas, dikerjakan melalui proses yang tertib, dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya, serta mempunyai nilai guna bagi calon pengguna?"*

Pertanyaan tersebut sengaja tidak mengunci murid pada satu teknik teknis yang tidak disebutkan di sumber. Guru dapat mengisi teknik, alat, bahan, serta standar produk sesuai modul sekolah. Tantangan autentiknya adalah setiap tim bertindak seperti unit kerja kecil: membaca brief, menentukan sasaran produk, menyiapkan rancangan, menyusun alur kerja/job sheet, melakukan praktik produksi, mengendalikan kualitas, mendokumentasikan proses, menghitung biaya sederhana sesuai data yang diberikan guru, dan mempresentasikan hasil kepada audiens. Dengan struktur seperti ini, PjBL mengorganisasikan proyek, TeFa menghadirkan disiplin prosedur dan budaya kerja, sedangkan Kelas Wirausaha membuat murid memahami bahwa produk memiliki pengguna, biaya, nilai, dan cara komunikasi.

E. Tujuan Pembelajaran Operasional dan Bukti Keberhasilan

Karena TP resmi tidak tersedia pada soal, tujuan di bawah merupakan TP operasional untuk rancangan UTS. Sebelum digunakan di kelas, rumusan harus dipetakan ke CP/TP yang berlaku pada Program Keahlian Kriya Batik dan Tekstil.

Kode	Tujuan Pembelajaran Operasional	Bukti yang Diharapkan	Arah SOLO
TP-1	Murid mampu menjelaskan hubungan antara tujuan/brief produk, informasi pada job sheet, urutan kerja, kualitas hasil, serta keselamatan/ketertiban kerja sesuai pedoman sekolah.	Penjelasan lisan/tulisan/sketsa beranotasi; respons studi kasus; catatan alasan pada rencana proyek.	Unistruktural -> Multistruktural
TP-2	Murid mampu menyusun rencana proyek yang memuat tujuan, rancangan, pembagian peran, kebutuhan sumber daya, urutan kerja, kriteria kualitas, dan rencana dokumentasi.	Project brief, rancangan visual, alur kerja/job sheet kelompok, pembagian peran.	Multistruktural -> Relasional
TP-3	Murid mampu melaksanakan praktik sesuai job sheet dan SOP/K3 sekolah, menunjukkan ketelitian, tanggung jawab, kerapian, serta memperbaiki proses berdasarkan umpan balik.	Observasi kinerja, catatan checkpoint, dokumentasi proses, produk/prototipe.	Multistruktural -> Relasional
TP-4	Murid mampu menghubungkan keputusan desain/proses dengan kebutuhan pengguna, kualitas karya, kerja tim, dan pertimbangan biaya/nilai produk secara sederhana.	Presentasi produk, lembar quality review, perhitungan biaya sederhana berbasis data guru.	Relasional
TP-5	Murid mampu merefleksikan kekuatan, kelemahan, perubahan strategi, serta mengusulkan pengembangan karya pada konteks pengguna atau kebutuhan yang berbeda.	Refleksi individual, revisi rencana/produk, usulan pengembangan.	Relasional -> Extended abstract

F. Kriteria Keberhasilan Proyek

Kriteria	Indikator Keberhasilan
K1 - Pemahaman	Murid dapat menjelaskan alasan hubungan antara tujuan/brief, pilihan rancangan, urutan kerja, dan kualitas, bukan sekadar menyebut langkah.
K2 - Perencanaan	Rencana proyek dapat dipakai untuk bekerja: tujuan jelas, urutan logis, peran terdistribusi, sumber daya teridentifikasi, dan kriteria kualitas diketahui.
K3 - Proses kerja	Murid melaksanakan tugas sesuai job sheet dan standar keselamatan/ketertiban sekolah, teliti, bertanggung jawab, serta menggunakan umpan balik untuk memperbaiki pekerjaan.
K4 - Produk/prototipe	Karya/prototipe memenuhi kriteria teknis yang ditetapkan guru pada job sheet dan menunjukkan konsistensi dengan tujuan/brief.

Kriteria	Indikator Keberhasilan
K5 - Profesionalitas	Murid berkomunikasi, berkolaborasi, menjaga alat/bahan, mendokumentasikan proses, dan menyampaikan hasil secara profesional.
K6 - Refleksi/transfer	Murid dapat menjelaskan apa yang berubah selama proses, mengapa perubahan dilakukan, dan bagaimana pengetahuan/keterampilan dapat digunakan pada konteks baru.

Kriteria teknis rinci pada K3 dan K4 wajib diisi berdasarkan job sheet/SOP sekolah. Dokumen UTS tidak menyediakan detail teknik Kriya Batik dan Tekstil, sehingga rancangan ini sengaja tidak membuat standar teknis fiktif.

G. Integrasi Model Pembelajaran Kontekstual

Model	Bentuk Integrasi	Fungsi dalam Pembelajaran Mendalam
PjBL - kerangka utama	Masalah/brief autentik, perencanaan proyek, pelaksanaan, pemantauan, produk, presentasi, evaluasi dan refleksi.	Memberi arah kerja jangka pendek yang menghasilkan bukti nyata serta menghubungkan teori-praktik.
Teaching Factory	Studio diperlakukan sebagai lingkungan kerja: job sheet, SOP/K3, pembagian peran, ketertiban area, kontrol kualitas, dokumentasi, dan standar mutu yang transparan.	Mendekatkan proses belajar pada budaya kerja dan menilai proses, bukan produk saja.
Kelas Wirausaha	Murid membaca kebutuhan pengguna, menjelaskan nilai guna, membuat estimasi biaya sederhana berdasarkan data guru, dan melakukan presentasi/pitch produk.	Mengembangkan komunikasi, pengambilan keputusan, tanggung jawab, dan pemahaman nilai ekonomi produk.
Kelas Industri - pengayaan	Jika sekolah memiliki mitra aktif, rancangan/produk dapat memperoleh masukan dari instruktur/mitra menggunakan kriteria yang disepakati.	Memperkuat relevansi standar kerja dan memberi autentisitas umpan balik tanpa menjadikan mitra sebagai syarat wajib terlaksananya proyek.

H. Strategi DUP dan Diferensiasi untuk Tiga Profil Murid

Diferensiasi tidak berarti tiga kelompok memperoleh tujuan yang berbeda. Semua murid diarahkan pada kriteria keberhasilan yang sama, tetapi akses terhadap informasi, intensitas scaffolding, bentuk latihan, pembagian peran, dan cara mengekspresikan pemahaman dapat berbeda. Pengelompokan bersifat fleksibel dan dievaluasi kembali berdasarkan bukti formatif.

Profil	Dukungan DUP/Diferensiasi	Tujuan Pedagogis	Data Formatif
10 murid: teori kuat, kurang aktif praktik	Wajib memegang peran praktik nyata, bukan hanya perencana/pencatat; demonstrasi singkat lalu praktik bertahap; target keberanian dan ketelitian; peer support tanpa menjadikan murid sekadar tutor teori.	Meningkatkan keterlibatan praktik dan ownership terhadap proses.	Observasi performa, jurnal praktik, konferensi singkat.
12 murid: praktik cukup aktif, teori sulit	Representasi konsep melalui visual, contoh konkret, demonstrasi yang diberi alasan, peta hubungan "langkah-mengapa-dampak"; setiap tindakan praktik disertai reason card/penjelasan singkat.	Menjembatani pengalaman prosedural menuju pemahaman konseptual dan relasional.	Pertanyaan pemantik, concept check, penjelasan lisan/tulisan setelah praktik.
8 murid: pasif/motivasi rendah, sebagian perlu dukungan akses	Pilihan peran awal berisiko rendah tetapi bermakna, target kecil, buddy/kelompok aman, kesempatan memilih bentuk kontribusi, sumber belajar/alat tersedia di sekolah, komunikasi privat terkait hambatan akses.	Membangun rasa mampu, engagement, voice, dan kesempatan belajar yang setara tanpa menurunkan standar.	Check-in motivasi, catatan observasi, bukti kontribusi individual, refleksi privat.

I. Desain Kegiatan Pembelajaran: 4 Pertemuan

Pertemuan 1 - MEMAHAMI: Orientasi Proyek, Konteks, dan Kriteria Keberhasilan

Fase	Aktivitas Inti	DUP/Keberpihakan	Asesmen
Pembuka dan kesadaran tujuan	Guru menjelaskan tantangan proyek, tujuan, kriteria keberhasilan, serta alasan mengapa proses dan refleksi dinilai. Murid menuliskan target pribadi berdasarkan profil asesmen awal.	Engagement: tujuan jelas dan target personal; representation: brief tersedia dalam teks, visual, dan penjelasan lisan.	AaL: target pribadi dan self-check awal.

Fase	Aktivitas Inti	DUP/Keberpihakan	Asesmen
Eksplorasi konteks	Murid mengamati contoh visual/produk atau dokumentasi yang disiapkan guru, membandingkan kualitas, fungsi, dan cara komunikasi produk. Guru mengarahkan pertanyaan "apa-mengapa-dampak".	Murid yang kuat praktik diberi scaffolding bahasa konsep; murid yang kuat teori diminta menunjuk bukti nyata pada contoh.	AfL: pertanyaan diagnostik, catatan anekdotal, concept check.
Memahami brief dan standar	Kelompok membaca brief, job sheet awal, aturan studio, dan rubrik. Murid menandai istilah/standar yang belum dipahami kemudian melakukan klarifikasi.	Representation: teks + contoh visual + demonstrasi singkat; akses instruksi dapat dibacakan tanpa mengubah tuntutan.	AfL: exit ticket 3-2-1 (3 hal dipahami, 2 hubungan penting, 1 hal belum jelas).
Pembentukan kelompok fleksibel	Guru membentuk kelompok heterogen dan mendistribusikan peran awal. Peran dapat berotasi agar semua memperoleh bukti individual pada teori dan praktik.	Engagement dan action/expression: pilihan peran terbimbing, tetapi tidak boleh menghindari kompetensi esensial.	Observasi partisipasi dan komunikasi.

Pertemuan 2 - MENGAPLIKASIKAN I: Perencanaan Proyek dan Latihan Terbimbing

Fase	Aktivitas Inti	DUP/Keberpihakan	Asesmen
Menyusun rancangan	Kelompok menyusun project brief, rancangan visual, sasaran pengguna, alur kerja, sumber daya, pembagian peran, dan kriteria kualitas.	Pilihan bentuk rancangan: tulisan, sketsa beranotasi, atau kombinasi; kriteria isi sama.	AfL: konferensi rencana menggunakan rubrik perencanaan.
Mini lesson sesuai kebutuhan	Guru memberi penguatan singkat berdasarkan data Bagian 1/2: kelompok teori-praktik, keselamatan/ketertiban, atau pemahaman konsep.	Scaffolding berbeda menurut kebutuhan; pengelompokan sementara dan dapat berubah.	AfL: mini-check; respons lisan, tulisan, atau demonstrasi.

Fase	Aktivitas Inti	DUP/Keberpihakan	Asesmen
Micro-practice	Murid melakukan latihan singkat sesuai teknik/job sheet sekolah. Guru menilai ketelitian, prosedur, dan respons terhadap umpan balik.	10 murid teori kuat diberi target praktik wajib; 12 murid praktik aktif menjelaskan alasan di balik langkah; 8 murid pasif memperoleh target kecil dan buddy.	AfL: rubrik kinerja formatif; umpan balik segera.
Peer review rencana	Kelompok bertukar rencana dengan panduan: bagian yang sudah jelas, risiko/ketidakjelasan, dan satu usulan perbaikan.	AaL melalui peer assessment menggunakan kriteria yang sama.	AaL: lembar peer feedback + keputusan revisi.

Pertemuan 3 - MENGAPLIKASIKAN II: Produksi/Praktik dalam Suasana Teaching Factory

Fase	Aktivitas Inti	DUP/Keberpihakan	Asesmen
Briefing kerja	Kelompok meninjau job sheet, pembagian peran, risiko, kriteria kualitas, dan checkpoint. Guru memastikan setiap murid memiliki bukti kinerja individual.	Instruksi multimodal; checklist tersedia di meja kerja; peran dapat dirotasi.	AaL: checklist kesiapan sebelum bekerja.
Pelaksanaan praktik	Murid menjalankan proses sesuai job sheet/SOP/K3 sekolah. Guru memantau prosedur, ketelitian, komunikasi, penggunaan alat/bahan, dan kualitas proses.	Scaffolding bertingkat: prompting -> demonstrasi singkat -> latihan ulang; dukungan tidak mengubah kriteria esensial.	AfL: observasi kinerja, catatan anekdotal, foto/dokumentasi proses.
Checkpoint kualitas	Pada titik yang ditetapkan, kelompok berhenti untuk membandingkan hasil sementara dengan rubrik/kriteria; menentukan apa yang harus dipertahankan dan diperbaiki.	Murid boleh menyampaikan evaluasi lewat lisan, tulisan, atau anotasi visual.	AaL + AfL: self-assessment, konferensi guru, revisi.
Dokumentasi profesional	Kelompok menyimpan bukti proses, masalah yang muncul, keputusan perbaikan, dan pembagian kontribusi individu.	Mencegah penilaian hanya berdasarkan produk kelompok dan mengurangi risiko free-rider.	Portofolio proses sebagai bukti formatif dan pendukung sumatif.

Pertemuan 4 - MEREFLEKSI: Quality Review, Presentasi Nilai Produk, dan Tindak Lanjut

Fase	Aktivitas Inti	DUP/Keberpihakan	Asesmen
Final quality review	Kelompok melakukan pengecekan produk/prototipe menggunakan kriteria teknis yang telah ditetapkan guru pada job sheet, lalu menuliskan bukti pemenuhan dan bagian yang belum optimal.	Checklist dan rubrik transparan; bila teknik berbeda, bukti tetap dibandingkan dengan kriteria teknik yang relevan.	AfL akhir sebelum sumatif: kesempatan revisi terbatas dan terarah.
Kelas Wirausaha	Murid menggunakan data biaya yang disiapkan guru untuk menghitung estimasi sederhana dan merumuskan nilai guna, sasaran pengguna, serta pesan utama produk.	Murid praktik aktif diberi bantuan struktur perhitungan/konsep; pilihan format presentasi dengan isi wajib sama.	AfL: review logika biaya/nilai dan komunikasi.
Presentasi/pitch dan asesmen sumatif	Setiap kelompok mempresentasikan brief, proses, produk, quality review, biaya/nilai sederhana, serta satu masalah dan solusi. Guru melakukan pertanyaan individual untuk menguji kontribusi dan pemahaman.	Action/expression dapat berupa presentasi langsung dengan bantuan poster/visual; kriteria esensial tetap sama.	AoL: rubrik produk-kinerja-presentasi + pertanyaan individual.
Refleksi dan transfer	Murid menulis/menjelaskan apa yang dipahami, perbaikan yang dilakukan, kontribusi diri, dan bagaimana karya dapat dikembangkan untuk pengguna/konteks lain.	Pilihan refleksi tertulis/lisan terstruktur; semua memuat bukti dan rencana tindak lanjut.	AaL + bukti sumatif refleksi/transfer bila termasuk TP.

J. Arsitektur Asesmen: As, For, dan Of Learning

Jenis	Fungsi	Instrumen	Informasi yang Diperoleh	Penggunaan
Assessment as Learning (AaL)	Murid belajar menilai dan mengatur belajarnya sendiri.	Target pribadi, checklist kesiapan, self-assessment checkpoint, peer assessment, jurnal/refleksi.	Kesadaran metakognitif, ownership, kemampuan menggunakan kriteria, rencana perbaikan.	Tidak menjadi nilai formatif yang dijumlahkan; terutama untuk refleksi dan perbaikan.

Jenis	Fungsi	Instrumen	Informasi yang Diperoleh	Penggunaan
Assessment for Learning (AfL)	Guru dan murid memperoleh data selama proses untuk menyesuaikan pembelajaran.	Pertanyaan pemantik, concept check, observasi praktik, konferensi proyek, catatan anekdotal, exit ticket, umpan balik rubrik.	Kekuatan, kesulitan, efektivitas scaffolding, kebutuhan latihan ulang/pengayaan.	Tidak dicampur ke perhitungan nilai akhir; dipakai untuk umpan balik dan keputusan pembelajaran.
Assessment of Learning (AoL)	Menentukan ketercapaian TP/kompetensi pada akhir rangkaian.	Tugas kinerja/proyek akhir, produk/prototipe, presentasi/pitch, bukti individual, refleksi/transfer sesuai TP.	Ketercapaian indikator esensial pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.	Menjadi dasar keputusan kompeten/belum kompeten sesuai kriteria yang disepakati sekolah.

K. Instrumen Formatif 1 - Rubrik Observasi Proses/Kinerja

Aspek	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
Memahami instruksi dan kriteria	Belum dapat menjelaskan tujuan/standar walau dibimbing.	Memahami sebagian, masih sering salah menafsirkan.	Memahami mayoritas instruksi dan meminta klarifikasi tepat.	Memahami, menjelaskan hubungan tujuan-langkah-kriteria, dan bekerja mandiri.
Mengikuti job sheet/SOP/K3	Sering melewati prosedur dan memerlukan intervensi langsung.	Mulai mengikuti prosedur tetapi membutuhkan beberapa pengingat.	Cukup konsisten mengikuti prosedur dan menjaga area kerja.	Konsisten, teliti, mengenali risiko, dan mampu menjelaskan alasan prosedur.
Kualitas proses dan ketelitian	Pekerjaan tergesa/tidak terkontrol dan belum menggunakan umpan balik.	Ada perbaikan tetapi ketelitian belum stabil.	Proses cukup teliti dan mampu memperbaiki kesalahan sederhana.	Proses teliti, memonitor kualitas, dan menyesuaikan strategi berdasarkan bukti.

Aspek	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
Kolaborasi dan tanggung jawab	Kontribusi belum tampak atau bergantung pada anggota lain.	Mulai berkontribusi tetapi peran belum konsisten.	Menjalankan peran, berkomunikasi, dan bertanggung jawab.	Aktif berkolaborasi tanpa mendominasi, membantu tim, dan menjaga kualitas kerja bersama.
Menggunakan umpan balik	Menolak/tidak menindaklanjuti masukan.	Menerima masukan tetapi perlu arahan untuk memperbaiki.	Menggunakan masukan untuk melakukan perbaikan.	Menganalisis masukan, memilih tindakan perbaikan, dan menjelaskan dampaknya.

Rubrik formatif ini berfungsi sebagai alat umpan balik, bukan komponen nilai akhir. Catatan guru diarahkan pada "bukti yang sudah kuat - kesenjangan - langkah berikutnya".

L. Instrumen AaL - Self-Assessment dan Peer Assessment

Prompt	Respons Murid
Target saya hari ini	Kompetensi/kontribusi apa yang ingin saya tingkatkan?
Bukti saya	Apa bukti konkret bahwa saya sudah mencoba/mencapai target?
Kriteria yang sudah terpenuhi	Kriteria mana yang menurut saya sudah kuat? Mengapa?
Bagian yang belum kuat	Kriteria mana yang masih perlu perbaikan? Bukti apa yang menunjukkan hal itu?
Masukan yang saya terima	Apa masukan paling penting dari guru/teman?
Keputusan perbaikan	Apa satu tindakan spesifik yang akan saya lakukan pada tahap berikutnya?
Kontribusi saya pada tim	Apa pekerjaan yang benar-benar saya lakukan sendiri dan dapat saya jelaskan?

Untuk peer assessment, teman tidak memberi "nilai". Teman menggunakan kriteria untuk menyebutkan satu bukti yang sudah memenuhi standar, satu bagian yang belum jelas/berisiko, dan satu saran yang dapat dilakukan. Murid penerima kemudian menuliskan apakah saran diterapkan atau tidak beserta alasannya. Cara ini menjaga peer assessment sebagai proses belajar dan pengambilan keputusan, bukan sekadar saling memberi skor.

M. Instrumen Sumatif - Rubrik Kinerja, Produk, dan Pemahaman

Rubrik sumatif berikut merupakan kerangka umum berbasis bukti. Deskriptor teknis produk pada aspek 3 harus diisi guru sesuai teknik, job sheet, dan standar sekolah. Skala

1-4 digunakan untuk memperjelas mutu bukti; keputusan kompeten/belum kompeten tetap berbasis ketercapaian indikator esensial.

Aspek	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
1. Pemahaman konsep dan alasan	Penjelasan terputus, hanya menyebut langkah tanpa alasan.	Menjelaskan beberapa konsep tetapi hubungan teori-praktik belum utuh.	Menjelaskan hubungan tujuan, keputusan, prosedur, dan kualitas dengan cukup logis.	Menghubungkan konsep, proses, kualitas, pengguna, dan perbaikan secara mendalam serta mampu menjawab situasi baru.
2. Perencanaan proyek	Rencana tidak dapat digunakan untuk bekerja.	Rencana memuat sebagian unsur tetapi urutan/peran belum jelas.	Rencana cukup lengkap, logis, dan dapat digunakan kelompok.	Rencana lengkap, realistis, mempertimbangkan risiko, kualitas, peran, sumber daya, dan revisi.
3. Pelaksanaan dan kualitas teknis	Belum memenuhi indikator teknis esensial pada job sheet/SOP.	Memenuhi sebagian indikator, masih membutuhkan perbaikan mendasar.	Memenuhi indikator teknis utama dengan proses yang tertib dan kualitas sesuai kriteria.	Memenuhi seluruh indikator dengan konsistensi tinggi, kontrol kualitas, dan perbaikan mandiri.
4. Sikap kerja dan kolaborasi	Tanggung jawab/komunikasi belum tampak dan prosedur kerja sering diabaikan.	Kontribusi ada tetapi belum konsisten.	Bertanggung jawab, berkomunikasi, menjaga area kerja, dan menjalankan peran.	Menunjukkan profesionalitas, kolaborasi efektif, inisiatif, dan kepedulian terhadap mutu tim.

Aspek	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
5. Komunikasi nilai produk	Presentasi tidak menjelaskan pengguna, proses, atau nilai karya.	Menjelaskan produk tetapi hubungan pengguna, proses, biaya/nilai masih terbatas.	Menjelaskan tujuan, pengguna, proses, kualitas, dan biaya/nilai sederhana secara runtut.	Mampu mempertahankan keputusan dengan bukti, menanggapi pertanyaan, dan mengusulkan pengembangan yang relevan.
6. Refleksi dan transfer	Refleksi berupa deskripsi kegiatan tanpa pembelajaran/perbaikan.	Menyebut kekuatan/kelemahan tetapi tindakan perbaikan belum spesifik.	Menjelaskan bukti belajar, perbaikan yang dilakukan, dan langkah berikutnya.	Menganalisis perubahan strategi dan mentransfer pemahaman pada pengguna/konteks/tantangan baru.

N. Keputusan Kompetensi dan Pemisahan Formatif-Sumatif

Mengikuti prinsip asesmen berbasis kompetensi, bukti formatif tidak dijumlahkan ke nilai akhir karena fungsinya adalah memberi informasi dan umpan balik selama proses. Keputusan akhir dibuat dari bukti sumatif yang dipetakan langsung pada TP dan kriteria ketercapaian. Dalam contoh operasional ini, indikator esensial adalah: (1) pemahaman hubungan konsep-proses, (2) perencanaan yang dapat digunakan, (3) pelaksanaan sesuai job sheet/SOP/K3 dan kriteria teknis sekolah, (4) tanggung jawab profesional, serta (5) refleksi/perbaikan. Ambang numerik resmi tidak ditentukan dalam soal, sehingga sekolah/guru harus menetapkannya sesuai KKTP dan standar yang berlaku.

Sebagai contoh mekanisme yang transparan, guru dapat menyatakan “kompeten” apabila seluruh indikator esensial mencapai deskriptor minimal yang disepakati (misalnya Level 3) dan tidak ada indikator keselamatan/prosedur kritis yang belum terpenuhi. Jika satu indikator esensial belum tercapai, murid berstatus “belum kompeten pada indikator tersebut” dan memperoleh pembelajaran tindak lanjut serta kesempatan menunjukkan bukti baru. Mekanisme ini lebih adil daripada menutupi kelemahan kompetensi kritis dengan rata-rata angka tinggi dari aspek lain.

O. Strategi Umpan Balik Deskriptif

Komponen Umpan Balik	Contoh Penerapan
Bukti yang sudah kuat	Sebutkan perilaku/produk yang benar-benar terlihat, bukan pujian umum. Contoh: “Rencana kelompok sudah menunjukkan urutan kerja dan pembagian peran yang jelas.”
Kesenjangan terhadap kriteria	Hubungkan langsung dengan rubrik. Contoh: “Alasan memilih langkah belum menghubungkan proses dengan kualitas hasil.”
Langkah berikutnya	Berikan tindakan yang dapat dilakukan. Contoh: “Tambahkan alasan pada setiap tahap: tujuan tahap, risiko jika dilewati, dan indikator kualitas.”
Kesempatan memperbaiki	Murid memperbaiki rencana/proses sebelum asesmen sumatif atau melakukan re-performance setelah penguatan jika belum kompeten.
Tantangan lanjutan	Murid yang sudah mencapai target diminta memodifikasi rancangan untuk kebutuhan pengguna/konteks baru agar bergerak menuju extended abstract.

P. Rekap Bukti Individual dalam Proyek Kelompok

Karena proyek dilaksanakan secara berkelompok, produk kelompok tidak boleh menjadi satu-satunya bukti nilai individual. Setiap murid memiliki “paspor bukti” sederhana agar kontribusi dan pemahamannya dapat diverifikasi. Hal ini penting terutama untuk menghindari murid akademik tinggi hanya mengambil peran konseptual, murid praktik aktif mengerjakan seluruh produksi, atau murid pasif kehilangan kesempatan menunjukkan kompetensi.

Jenis Bukti	Contoh Dokumen/Performa
Bukti konsep	Satu respons/penjelasan individual tentang hubungan tujuan, langkah, kualitas, atau risiko.
Bukti praktik	Observasi minimal satu tugas praktik esensial sesuai job sheet sekolah.
Bukti kontribusi tim	Catatan peran dan produk kerja yang dapat diverifikasi.
Bukti penggunaan umpan balik	Satu contoh revisi/perbaikan setelah menerima masukan.
Bukti komunikasi	Jawaban individual saat presentasi/konferensi atau penjelasan singkat atas pekerjaannya.
Bukti refleksi	Refleksi individual tentang capaian, kesulitan, keputusan perbaikan, dan tindak lanjut.

Q. Tindak Lanjut Berdasarkan Pola Hasil

Pola Hasil	Tindak Lanjut
Teori belum kuat, praktik cukup	Penguatan konsep melalui visual, demonstrasi dengan penjelasan "mengapa", peta hubungan, dan meminta murid menjelaskan kembali tindakan praktiknya. Re-asesmen melalui penjelasan kontekstual, bukan hanya tes hafalan.
Teori kuat, praktik belum kuat	Praktik terbimbing, micro-task berulang, demonstrasi, target ketelitian/kepercayaan diri, serta kesempatan re-performance dengan kriteria yang sama.
Motivasi/partisipasi rendah	Konferensi singkat, target kecil, pilihan peran, penguatan pengalaman keberhasilan awal, dan dukungan akses sekolah; tetap mempertahankan ekspektasi kompetensi.
Belum memenuhi indikator K3/K4 teknis	Latihan spesifik pada indikator yang belum tercapai, umpan balik deskriptif, lalu bukti kinerja ulang. Keselamatan/prosedur kritis tidak dikompensasikan oleh skor aspek lain.
Sudah kompeten	Pengayaan: mengembangkan rancangan untuk pengguna berbeda, meningkatkan efisiensi proses, meninjau nilai produk, atau memberi rekomendasi pengembangan berdasarkan data.
Mencapai relasional/extended abstract	Tantangan transfer: jelaskan bagaimana prinsip yang dipelajari dapat digunakan pada karya, kebutuhan pengguna, atau situasi kerja baru.

R. Matriks Keterhubungan: Data -> Pembelajaran -> Asesmen -> Tindak Lanjut

Data/Kebutuhan	Keputusan Pembelajaran	Bukti Asesmen	Tindak Lanjut
Asesmen awal menunjukkan teori tinggi/praktik rendah	Peran praktik wajib + demonstrasi bertahap + rotasi peran	Observasi kinerja formatif + paspor bukti praktik	Latihan ulang atau pengayaan praktik sesuai bukti
Praktik aktif/teori rendah	Visual, reason card, pertanyaan sebab-akibat, mini lesson konsep	Concept check + penjelasan alasan setelah praktik	Scaffold konsep atau tugas transfer jika sudah relasional
Motivasi rendah/akses menantang	Target kecil, pilihan peran, kelompok aman, sumber belajar sekolah	Check-in, observasi partisipasi, refleksi privat	Dukungan akses, konferensi, reposisi peran tanpa menurunkan standar
Semua murid	PjBL + TeFa + Kelas Wirausaha	AaL + AfL sepanjang proses, AoL di akhir	Belum kompeten -> penguatan/re-asesmen; kompeten -> pengayaan/transfer

S. Risiko Implementasi dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Produk kelompok menutupi kontribusi individual	Paspor bukti individual, pertanyaan individual, observasi praktik, refleksi individual.
Murid teori kuat menghindari praktik	Rotasi peran dan bukti praktik wajib untuk indikator esensial.
Murid praktik aktif hanya "bisa melakukan" tanpa memahami alasan	Reason card, pertanyaan sebab-akibat, presentasi penjelasan hubungan teori-proses.
Murid pasif semakin tersisih	Peran awal yang aman tetapi bermakna, target kecil, buddy, monitoring guru, pilihan cara ekspresi.
Keterbatasan ekonomi menjadi stigma	Data akses disimpan privat; alat/bahan/sumber belajar disediakan melalui mekanisme sekolah; kondisi ekonomi tidak masuk skor.
PjBL terlalu fokus produk	Checkpoint konsep, rubrik proses, refleksi, dokumentasi keputusan, dan penilaian individual.
Penilaian subjektif	Rubrik transparan, bukti konkret, kriteria berbasis TP/job sheet, kalibrasi dengan guru produktif/mitra bila tersedia.
Formatif berubah menjadi "nilai harian" yang menekan murid	Tegaskan fungsi formatif sebagai umpan balik; pisahkan dari perhitungan nilai sumatif.
DUP dianggap menurunkan standar	Variasikan akses/ekspresi dan scaffolding, tetapi pertahankan kriteria kompetensi esensial yang sama.

T. Ringkasan Rancangan Bagian 4

Rancangan ini menjadikan data murid sebagai titik awal, bukan sebagai label. PjBL menyediakan alur pemecahan tugas autentik, Teaching Factory membawa disiplin job sheet, SOP/K3, kontrol kualitas dan budaya kerja, sedangkan Kelas Wirausaha memperluas pembelajaran ke pertimbangan pengguna, nilai guna, komunikasi, dan biaya sederhana. DUP memastikan tiga profil murid memperoleh cara masuk, dukungan, dan cara mengekspresikan pemahaman yang lebih sesuai tanpa membedakan standar kompetensi. Asesmen as learning memberi ruang refleksi dan agency; assessment for learning memberi umpan balik dan data penyesuaian pembelajaran; sedangkan assessment of learning menilai bukti ketercapaian TP secara kriteria-referensi. Formatif tidak dijumlahkan dengan sumatif, dan hasil akhir selalu diikuti catatan deskriptif, penguatan bagi yang belum kompeten, atau pengayaan/transfer bagi yang sudah mencapai target.

Dengan hubungan yang konsisten antara asesmen awal, pemetaan DUP, model pembelajaran kontekstual, pengalaman memahami-mengaplikasikan-merefleksi, rubrik kinerja, bukti individual, dan tindak lanjut, rancangan memenuhi prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid sekaligus tetap menjaga tuntutan kompetensi vokasional. Rincian teknis teknik batik, indikator produk, alat, bahan, dan standar K3 harus diisi

berdasarkan dokumen kurikulum dan job sheet resmi sekolah sebelum rancangan diterapkan di kelas nyata.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
SEKOLAH PASCASARJANA
Jalan. Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2001197, 2002320, 2013163, Faksimile: 022-2005090
Laman: http://sps.upi.edu – E-mail: pascasarjana@upi.edu

UJIAN TENGAH SEMESTER **PPG PRAJABATAN BIDANG STUDI INFORMATIKA & PPLG** **ANGKATAN 1 TAHUN 2026 SEMESTER 2** **PEMBELAJARAN MENDALAM DAN ASESMEN LANJUT** **(GP241)**
DOSEN PENGAMPU MK : Drs. Eka Fitrajaya Rahman, MT
KELAS A
TANGGAL 02 September 2026
JENIS : TAKE HOME TEST

NAMA : Ahmad Nursyifa
NIM : 2530712
Waktu : **13.00 – 15.30**

SELESAIKAN SOAL BERIKUT & JANGAN LUPA BAHAGIA JADI GURU

1. Jelaskan Asesment Awal berbasis DUP (Disain Universal untuk Pembelajaran), buat untuk MK Algoritma Pemrograman)
2. Apa keunggulan menerapkan prinsip Disain Universal untuk Pembelajaran *(DUP)* dalam merancang pembelajaran dan asesmen
3. Jelaskan keunggulan menerapkan pendekatan *Teaching at the Right Level* dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran dan asesmen
4. Jelaskan Pembelajaran Mendalam, bagaimana Anda akan merancang pembelajaran Mendalam
5. Dalam perancangan pembelajaran dimana ditempatkan DUP dan TaRL yang tepat
6. Buat perencanaan Microlearning yang memuat DUP, TaRL dan pembelajaran Mendalam.
7. Buat Asesmen yang berbasis DUP, TaRL untuk Materi Pemilihan

KUMPULKAN BERKAS SOAL DAN JAWABAN PALING LAMBAT TANGGAL 04 SEPTEMBER 2026 JAM 10.00 SERTA FOTO DAN UPLOADKAN KE LMS SATUKAN DENGAN UTS YANG ADA DI LMS

Dipindai dengan CamScanner

Ahmad Nursyifa
Informatika - A
2530712

Ahmad Nursyifa
Informatika - A
2530712

Jawaban

1). Asesmen awal berbasis Desain Universal untuk Pembelajaran (Universal Design For Learning / UDL atau DUP) adalah proses pengumpulan informasi mengenai kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik sebelum pembelajaran dimulai, dengan merancang fleksibilitas akses sejak awal agar dapat mengakomodasi keragaman peserta didik yang memiliki hambatan maupun gaya belajar yang berbeda-beda. Dalam konteks mata kuliah Algoritma pemrograman, asesmen awal ini dirancang tidak hanya untuk mengukur kemampuan kognitif awal (seperti pemahaman logika dasar), tetapi juga menyediakan berbagai cara representasi, ekspresi, dan keterlibatan.
Penerapan pada mata kuliah Algoritma Pemrograman:
1. Representasi (What to learn): Guru menyediakan instrumen asesmen diagnostik yang multimodal. Soal atau pertanyaan pemantik disajikan dalam bentuk teks naratif, diagram alir (flowchart) visual, maupun rekaman audio/video singkat yang menjelaskan studi kasus logika sehari-hari, sehingga peserta didik dengan hambatan membaca atau visual tetap dapat memahami maksud soal.
2. Aksi dan Ekspresi (How to demonstrate): Peserta didik diberikan kebebasan dalam menjawab asesmen awal sesuai kenyamanan dan potensi mereka. Mereka boleh menuangkan pemahaman logika awal melalui coretan atau sketsa flowchart di kertas, penjelasan lisan (rekaman suara), atau penulisan pseudocode sederhana.
3. Keterlibatan (Why to learn): Pertanyaan diagnostik dikaitkan langsung dengan konteks nyata yang dekat dengan kesehatan peserta didik (misalnya logika pengurutan antrean kantin atau navigasi game favorit), guna membangkitkan motivasi intrinsik sejak awal pembelajaran.

2) Penerapan prinsip Desain Universal untuk Pembelajaran (DUP) atau Universal Design for Learning (UDL) dalam merancang pembelajaran dan asesmen memiliki banyak keunggulan strategis, khususnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan berpusat pada peserta didik, menurut saya ada 4 keunggulan utama:
1. Mengakomodasi Keragaman Peserta Didik (Inklusivitas): DUP dirancang sejak awal untuk mengantisipasi perbedaan kebutuhan, gaya belajar, latar belakang, dan hambatan fisik/sensorik peserta didik. Sehingga meminimalkan perlunya modifikasi di tengah

SIDU

Dipindai dengan CamScanner

jalan (retro fitting).

2). Meningkatkan Fleksibilitas Akses dan Partisipasi : Dengan menyediakan berbagai pilihan representasi materi, Cara ekspresi tugas, dan bentuk keterlibatan, Setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan cara yang paling efektif bagi mereka tanpa merasa tertekan oleh satu metode tunggal.

3). Mengurangi Hambatan Belajar (Barrier Removal) : DUP secara proaktif mengidentifikasi dan menanggulangi hambatan kognitif, afektif, maupun fisik dalam proses pembelajaran dan asesmen. Sehingga asesmen benar-benar mengukur kompetensi peserta didik, bukan mengukur hambatan mereka.

4). Mendorong Kemandirian dan Self Regulated Learning : Peserta didik dilatih untuk mengenali cara belajar terbaik mereka sendiri melalui pilihan-pilihan yang disediakan, yang pada akhirnya menumbuhkan kemandirian dan motivasi belajar jangka panjang.

3). Pendekatan Teaching at the Right Level (TaRL) adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada kemampuan (Ctingcan) kemampuan atau capaian belajar peserta didik, bukan berfokus pada tingkat kelas atau usia kronologis mereka.

Keunggulan utama penerapan pendekatan ini meliputi :

a. Pembelajaran yang Tepat Sasaran (Targeted Learning) :
Materi dari aktivitas pembelajaran disesuaikan secara presisi dengan fase perkembangan dan pemahaman aktual peserta didik. Hal ini menghindari kondisi dimana peserta didik tertinggal jauh karena materi terlalu tinggi, atau merasa bosan karena materi terlalu mudah.

b. Akselerasi Kemajuan Belajar
Karena titik awal pembelajaran dimulai dari level kemampuan riil anak, peserta didik dapat menguasai kompetensi dasar dengan lebih mantap sebelum melangkah ke tingkat kerumitan yang lebih tinggi.

c. Meningkatkan Kepercayaan Diri Peserta Didik
Peserta didik yang sebelumnya merasa tertekan karena tidak mampu mengikuti pelajaran di kelas akan merasa lebih di-hargai dan termotivasi ketika diberikan tantangan yang sesuai dengan kapasitas mereka.

d. Efektivitas Asesmen Formatif
TaRL menuntut asesmen (pelaksanaan) formatif yang

SIDU

Dipindai dengan CamScanner

berkelanjutan, sehingga guru dapat memetakan kelompok kemampuan peserta didik secara akurat dan melakukan intervensi pembelajaran yang responsif.

4). Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) adalah filosofi dan pendekatan pembelajaran yang dirancang agar peserta didik tidak hanya menghafal fakta atau konsep permukaan (Suface Learning) melainkan mampu memahami makna yang mendalam, menganalisis hubungan antar konsep, berpikir kritis, memecahkan masalah kompleks, serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara kontekstual dalam kehidupan nyata. Pembelajaran Mendalam berlandaskan pada prinsip penekanan pada pemahaman konseptual, keterlibatan aktif, dan relevansi dunia nyata. Sebagai calon guru profesional bidang Informatika, saya akan merancang Pembelajaran Mendalam melalui langkah-langkah strategis berikut :

1. Menetapkan Tujuan Pembelajaran Bermakna
   Merumuskan Capaian Pembelajaran (CP) dan Tujuan Pembelajaran (TP) yang menuntut kemampuan tingkat tinggi (HOTS), seperti merancang algoritma untuk menyelesaikan masalah optimasi sehari-hari.
2. Merancang Pengalaman Belajar Berbasis Proyek (PBL)
   Menghubungkan materi teoritis (misalnya Struktur Data) dengan proyek pembuatan aplikasi nyata yang solutif bagi lingkungan sekolah atau masyarakat sekitar.
3. Mengintegrasikan Pertanyaan Pemantik Berpikir Kritis
   Memicu investigasi mandiri peserta didik melalui pertanyaan terbuka yang menantang asumsi mereka dan mendorong eksplorasi terbuka secara mendalam.
4. Melakukan Refleksi Berkala
   Menerapkan kerangka refleksi 5R (Reporting, Responding, Relating, Reasoning, Reconstructing) agar peserta didik dapat memaknai proses belajar dan mengaitkannya dengan pengalaman hidup mereka.

5). Dalam kerangka pembelajaran (Perancangan) yang komprehensif (misalnya menggunakan desain Understanding by Design yang dipadukan dengan pembelajaran berdiferensiasi), penempatan DUP (Desain Universal untuk Pembelajaran) dan TaRL (Teaching at the Right Level) memiliki

SIDU

Dipindai dengan CamScanner

potensi dan fungsi yang sangat strategis pada setiap tahapan siklus desain pembelajaran:

1. Tahap Perencanaan Awal
   TaRL ditempatkan di tahap awal untuk memetakan level penguasaan dan kesiapan belajar peserta didik ke dalam kelompok profil kemampuan. Hasil pemetaan TaRL ini menjadi dasar fundamental.
2. Tahap Implementasi dan Desain
   DUP ditempatkan secara menyeluruh pada desain isi materi, metode penyampaian, lembar kerja, hingga asesmen formatif dan sumatif. Ketika guru mengetahui keragaman level peserta didik dari hasil asesmen TaRL, prinsip DUP digunakan untuk mengeksekusi fleksibilitas pembelajaran tersebut
3. Sinergi Keduanya (TaRL dan DUP)
   Sinergi keduanya adalah TaRL menjawab 'kepada siapa' materi disesuaikan berdasarkan tingkat kemampuannya, sedangkan DUP menjawab 'bagaimana' cara memfasilitasi akses materi dan ekspresi tugas tersebut agar dapat dijangkau oleh seluruh keragaman peserta didik di dalam kelompok TaRL maupun kelas secara keseluruhan.

6) Berikut adalah rancangan Microlearning (pembelajaran berdurasi singkat dan fokus) untuk mata kuliah/pelajaran Informatika dengan topik 'Penerapan Berpikir Komputasional dalam Pengurutan Data (Sorting)'

1. Informasi Umum
   Topik : Algoritma Pengurutan Sederhana (Bubble Sort / Insertion Sort)
   Durasi : 1 Sesi Singkat (20-30 menit)
   Target : Peserta didik kelas X Fase E
2. Integrasi TaRL
   Sebelum sesi microlearning dimulai, dilakukan asesmen cepat diagnostik 3 menit untuk mengelompokkan peserta didik ke dalam 3 level yaitu level Dasar (memahami konsep urutan angka manual), level menengah (memahami logika perbandingan), dan level Mahir (mampu membayangkan alur perulangan / loop).
3. Integrasi DUP
   - Representation: Materi inti disajikan melalui video singkat (animasi) berdurasi 3 menit (untuk auditori / visual), teks panduan ringkas dengan infografis (untuk visual), serta objek fisik simulasi kartu angka (untuk kinestetik).

SIDU

Dipindai dengan CamScanner

- Action & Expression : Peserta didik dapat mendemostrasikan pemahaman sorting melalui simulasi drag-and-drop digital, bermain peran (role-play menyusun kartu nama di depan kelas), atau menuliskan pseudocode singkat.
- Engagement : Tantangan dipecah menjadi misi-misi mikro (mini challanges) bernuansa gamifikasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari (misalnya mengurutkan daftar nilai tertinggi ke terendah).

4. Integrasi Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)
Sesi microlearning diakhiri dengan pertanyaan pemantik reflektif mengapa efisiensi algoritma pengurutan penting dalam aplikasi e-Commerce yang memuat jutaan data produk?'. Hal ini mendorong peserta didik berpikir kritis, menghubungkan teori dengan dunia nyata, dan membangun makna secara mendalam.

7. Berikut adalah rancangan instrumen asesmen formatif yang menadukan prinsip DUP dan TaRL untuk topik pemilihan (Struktur kondisional If-Else) dalam mata pelajaran Informatika :

1. Desain Asesmen Berbasis TaRL
- Level 1 (Dasar / Intervensi) :
Peserta didik diberikan asesmen berupa studi kasus pemilihan sederhana satu kondisi (misalnya : 'jika nilai >= 75 maka Lulus, jika tidak Remedial') menggunakan diagram visual bergambar.
- Level 2 (Menengah / Aplikasi) :
Peserta didik diberikan studi kasus pemilihan bertingkat dua kondisi (If-Else If-Else) dengan narasi skenario kehidupan nyata (misalnya sistem diskon belanja berdasarkan total harga).
- Level 3 (Mahir / Kreasi) :
peserta didik diberikan tantangan studi kasus kompleks yang memerlukan perancangan logika percabangan bersarang (Nested If) untuk sistem validasi kata sandi atau sistem lampu lalu lintas cerdas.

2. Penerapan Prinsip DUP
- Multiple Means of Representation (Akses Soal)
Soal asesmen disajikan dalam bentuk teks interaktif, flowchart visual, dan file audio sehingga dapat diakses oleh peserta didik dengan berbagai profil sensorik.
- Multiple Means of Action & Expression (Cara Menjawab) :
Peserta didik dibebaskan memilih bentuk respons penyelesaian

tugas asesmen, ada 3 opsi yaitu :

* Opsi A
  Menggambar flowchart di kertas lalu difoto.
* Opsi B
  Menuliskan kode program atau pseudocode pada editor teks.
* Opsi C
  Menjelaskan alur logika percabangan secara lisan melalui rekaman suara tingkat tinggi bagi peserta didik yang memiliki hambatan motorik / menulis.

- Multiple Means of Engagement (Keterlibatan) :
  Konteks soal dirancang dekat dengan dunia remaja (misalnya sistem kelulusan game, penentuan status diskon konser, atau penyaring data beasiswa) untuk menjaga motivasi dan keterlibatan emosional peserta didik selama asesmen berlangsung.

SIDU

Dipindai dengan CamScanner